



SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

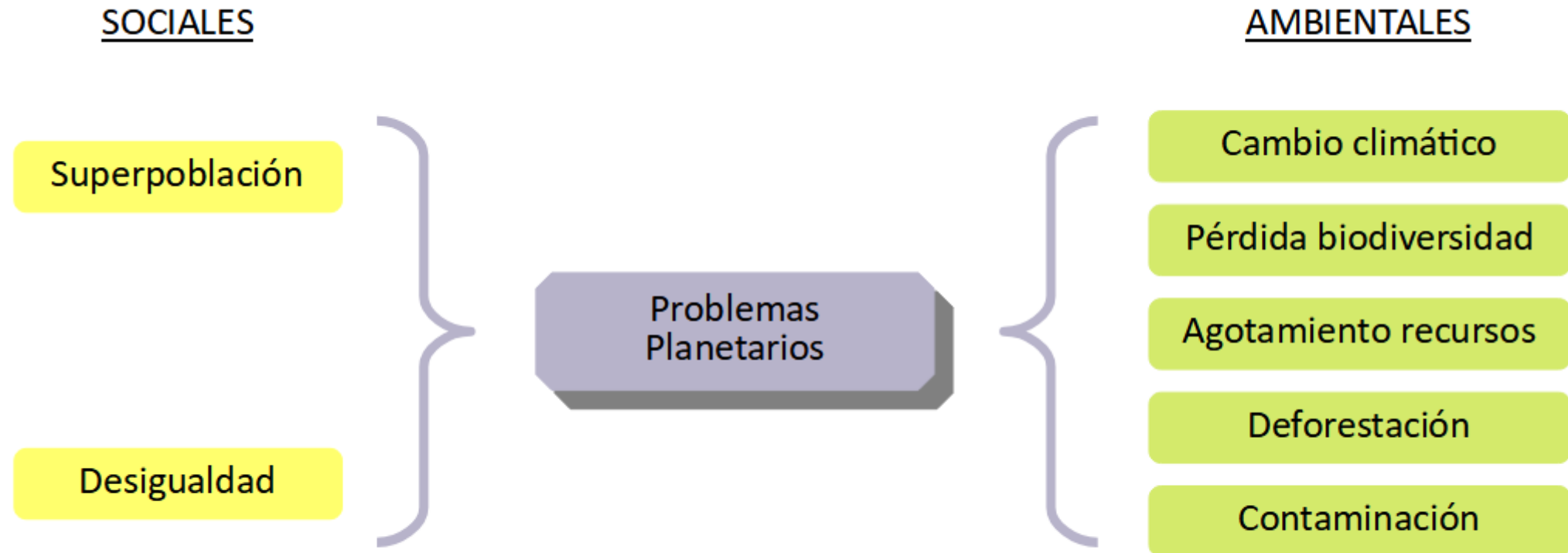
Asunción León Blasco

Unidad 1: La acción humana sobre el entorno

Marcombo

1.1. LOS PROBLEMAS PLANETARIOS DEL SIGLO XXI

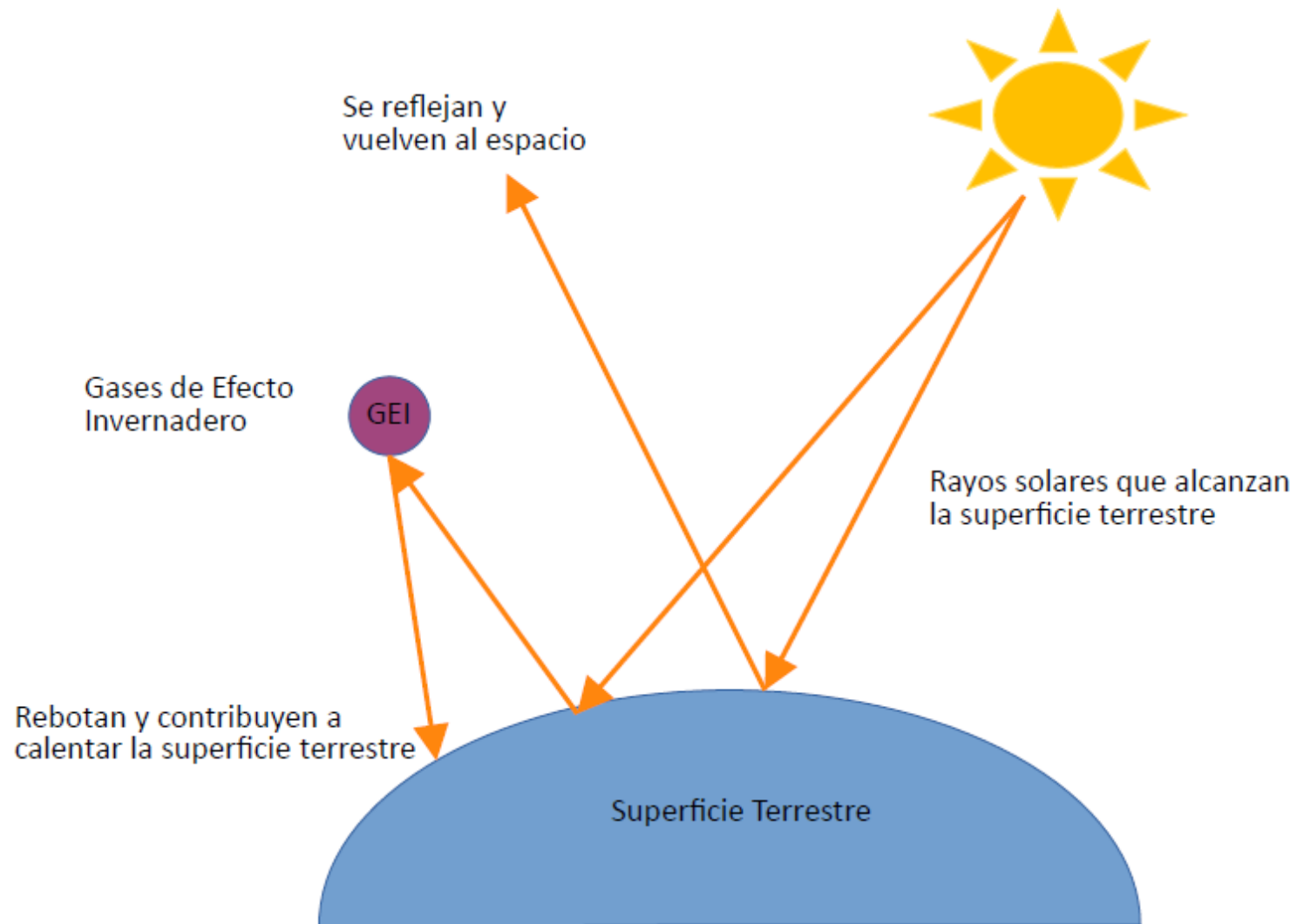
LOS PROBLEMAS PLANETARIOS DEL S. XXI



EL CAMBIO CLIMÁTICO

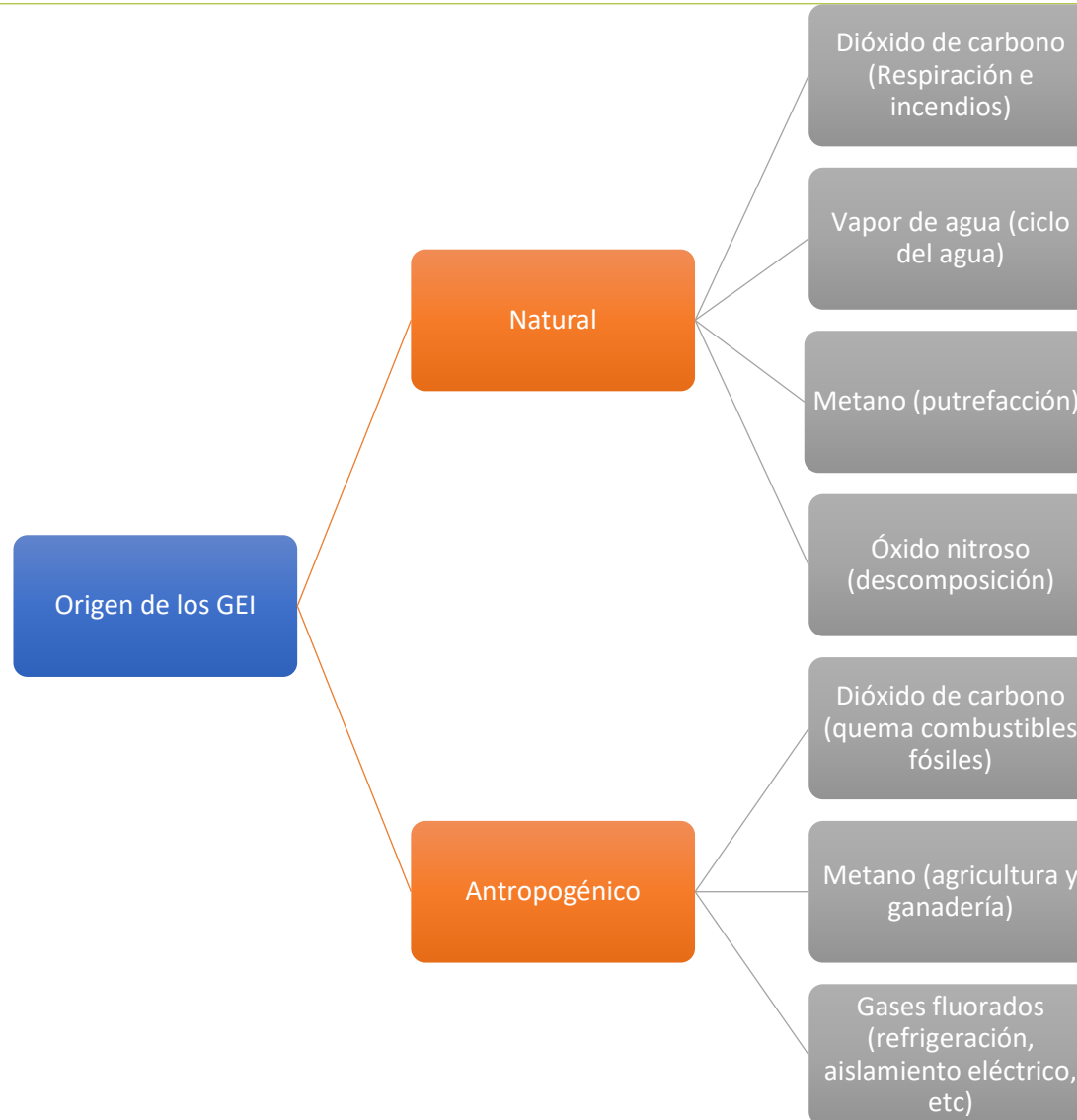


EL CAMBIO CLIMÁTICO



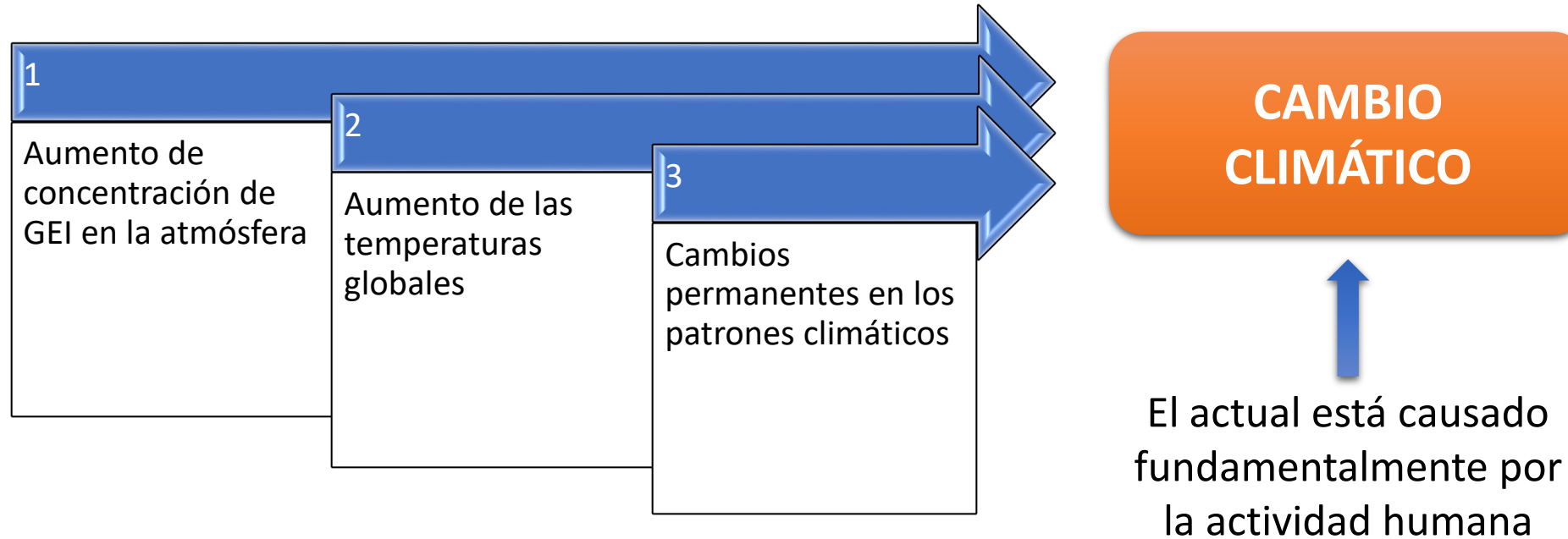
EFFECTO INVERNADERO

EL CAMBIO CLIMÁTICO



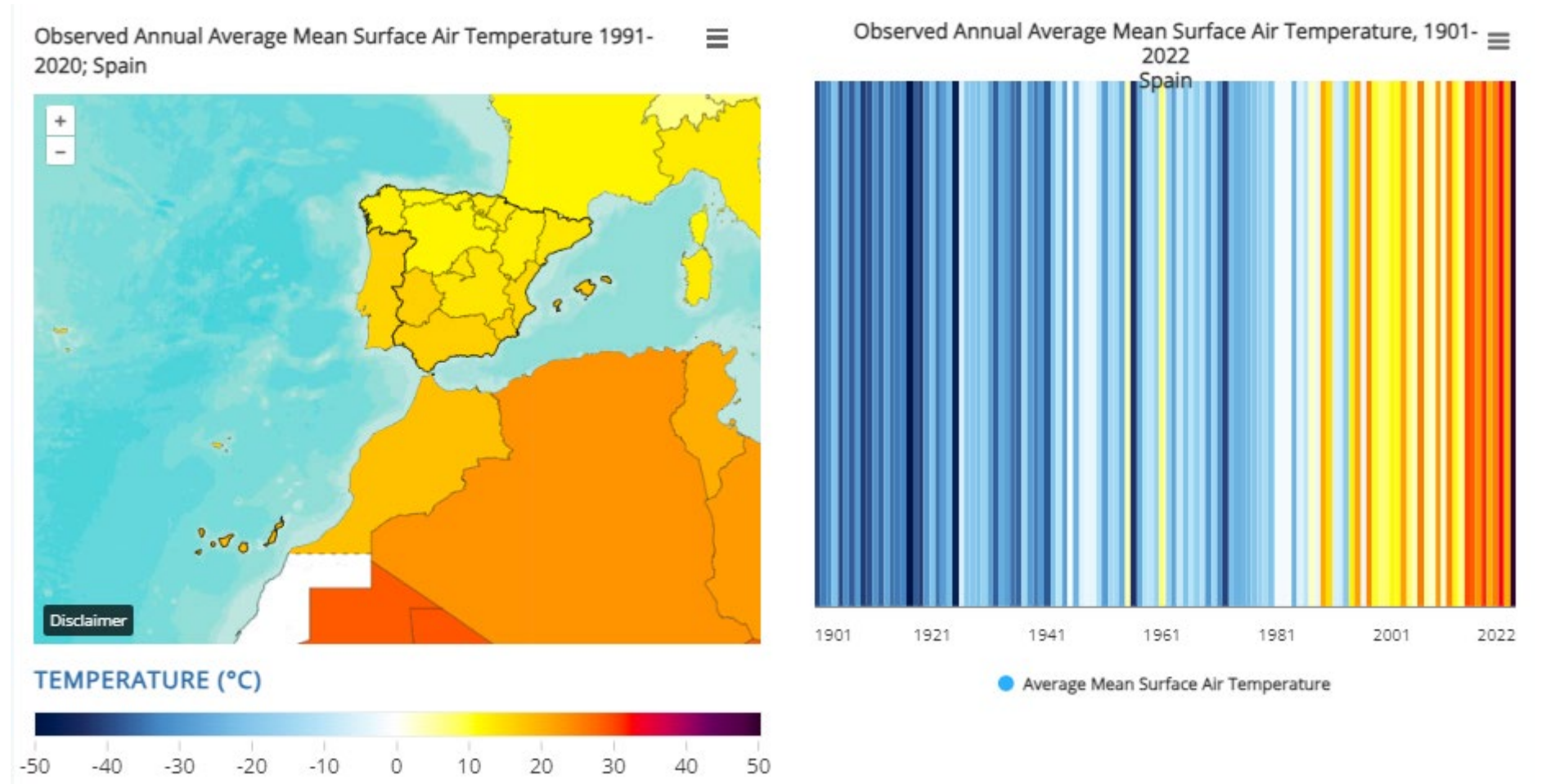
[Animación sobre el aumento global de las temperaturas desde 1880](#)

EL CAMBIO CLIMÁTICO



Se puede ampliar información con el vídeo: [Origen antropogénico del cambio climático](#)

EL CAMBIO CLIMÁTICO

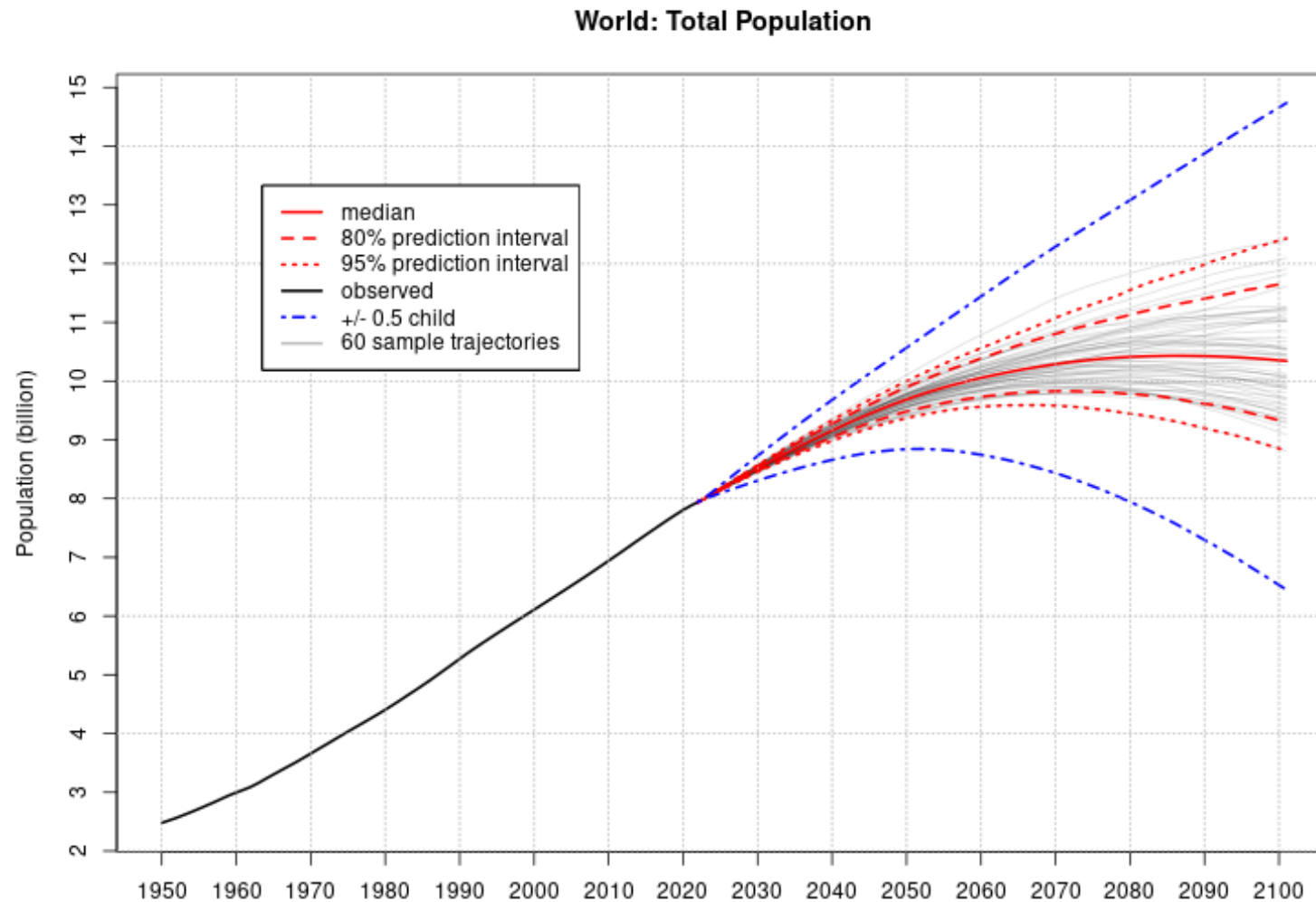


Variación de las temperaturas medias en España en los últimos 120 años. Fuente: [Banco mundial](#)

LA SUPERPOBLACIÓN



LA SUPERPOBLACIÓN

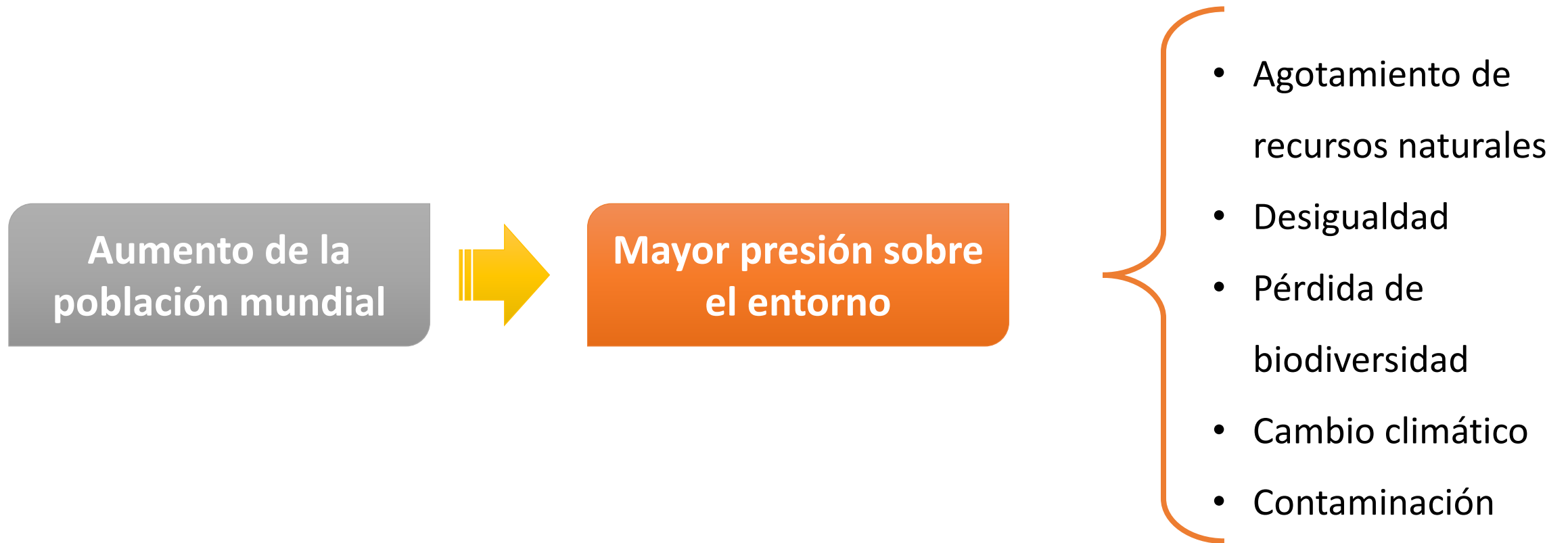


© 2022 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO.
United Nations, DESA, Population Division. *World Population Prospects 2022*. <http://population.un.org/wpp/>

La población mundial no ha cesado de crecer en los últimos siglos y se espera que siga haciéndolo hasta el 2050

[Vídeo explicativo sobre la evolución de la población mundial](#)

LA SUPERPOBLACIÓN



LA SUPERPOBLACIÓN

“All our environmental problems become easier to solve with fewer people, and harder – and ultimately impossible – to solve with ever more people.”



Sir David Attenborough
Population Matters patron

SOLUCIONES

- Empoderar a mujeres y niñas
- Derribar barreras contra los anticonceptivos
- Educación de calidad para todos
- Justicia global y economía sostenible
- Mejorar la salud maternal e infantil
- Ejercitar la libre elección del tamaño de la familia

Fuente: [Population Matters](#)

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD



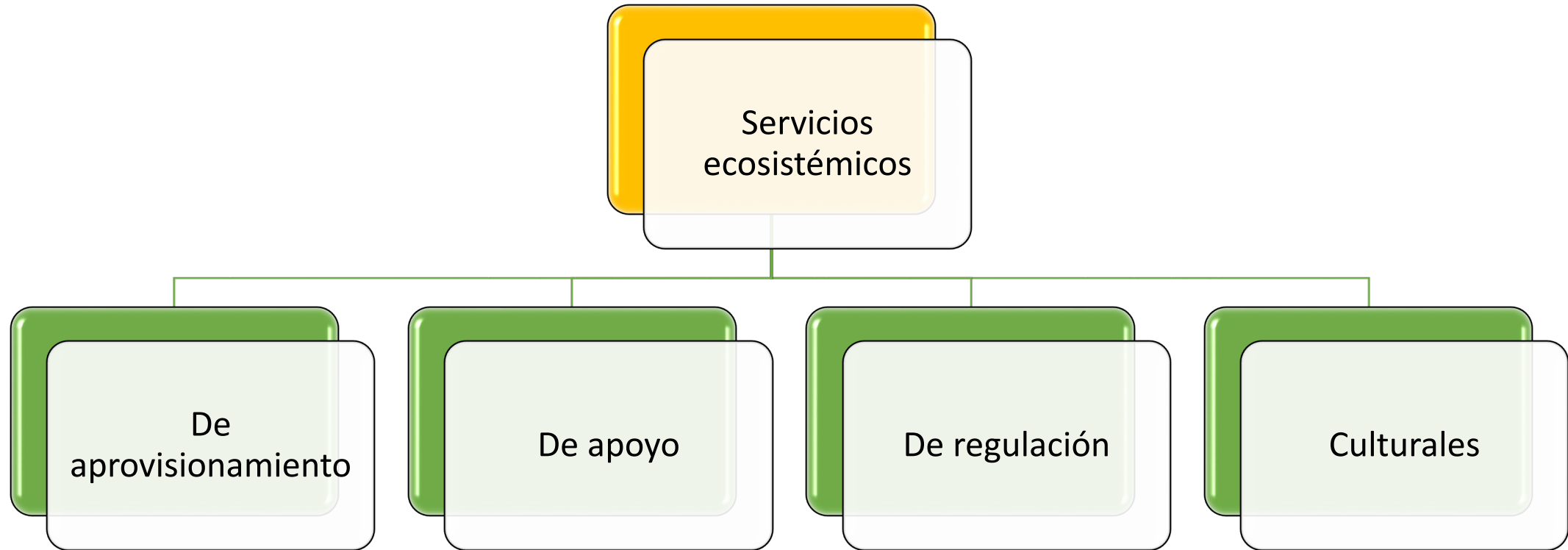
LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

ECOSISTEMAS



[Vídeo explicativo sobre el concepto de biodiversidad y las consecuencias de su pérdida](#)

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD



LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

**More than 45,300 species
are threatened with extinction**

That is still 28% of all assessed species.

AMPHIBIANS

41%



MAMMALS

26%



CONIFERS

34%



BIRDS

12%



SHARKS &
RAYS

37%



REEF CORALS

36%



SELECTED
CRUSTACEANS

28%



REPTILES

21%



CYCADS

71%



Lista roja de especies amenazadas de la IUCN
([Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza](#))

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Causas

- La sobreexplotación del medio natural.
- La pérdida de los hábitats.
- La contaminación.
- La introducción de especies invasoras.
- Los efectos del cambio climático.

Consecuencias

- Extinción de especies
- Aparición de plagas
- Cambio climático

La preservación de la biodiversidad es parte de la solución al cambio climático

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

LA DOBLE EMERGENCIA MUNDIAL

Se habla mucho más del cambio climático que de la pérdida de vida silvestre y hábitats, pero son dos crisis directamente conectadas.



Pérdida de biodiversidad y cambio climático están directamente relacionados

LA DEFORESTACIÓN



LA DEFORESTACIÓN



La pérdida de masa forestal anual supera la reforestación

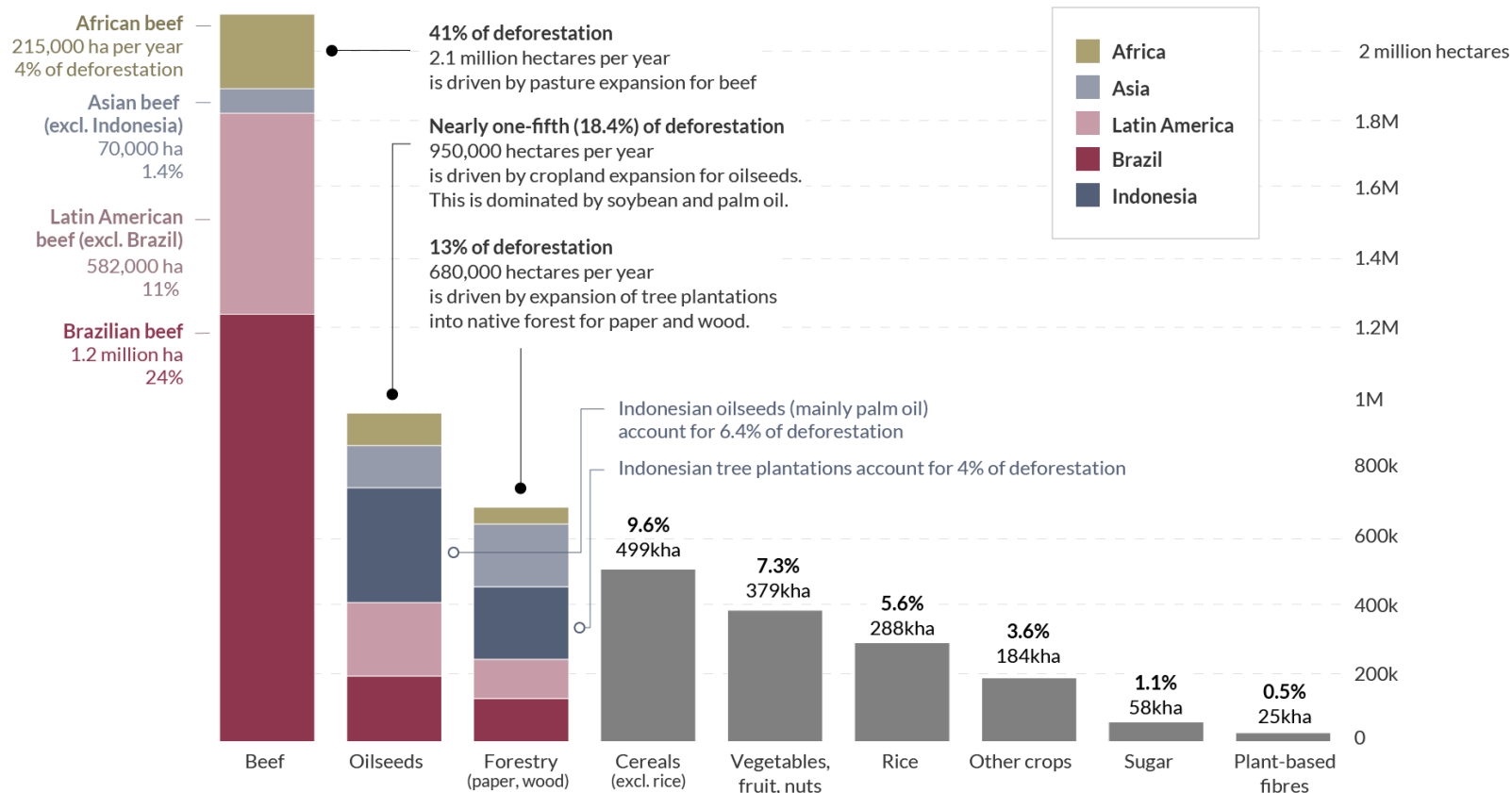
[Vídeo gráfico que muestra ejemplos de deforestación en los últimos 40 años](#)

LA DEFORESTACIÓN

What are the drivers of tropical deforestation?

Nearly all of global deforestation occurs in tropical and subtropical countries. 70% to 80% is driven by conversion of primary forest to agriculture or tree plantations. Shown is the breakdown of these drivers averaged over the years 2005 to 2013. Further observations since 2013 suggest that drivers have not changed substantially over this period.

Our World
in Data



La deforestación de los bosques tropicales se debe fundamentalmente:

- Ganadería
- Cultivos
- Explotación del bosque para producción de madera y papel

LA CONTAMINACIÓN



LA CONTAMINACIÓN

[Vídeo explicativo
sobre contaminación](#)



Página del [Programa de Medioambiente de Naciones Unidas](#)

LA CONTAMINACIÓN



Imagen de Vecteezy



**CONTAMINACIÓN
DEL AIRE**

LA CONTAMINACIÓN

Imagen de Vecteezy



**CONTAMINACIÓN
DEL AGUA**



LA CONTAMINACIÓN

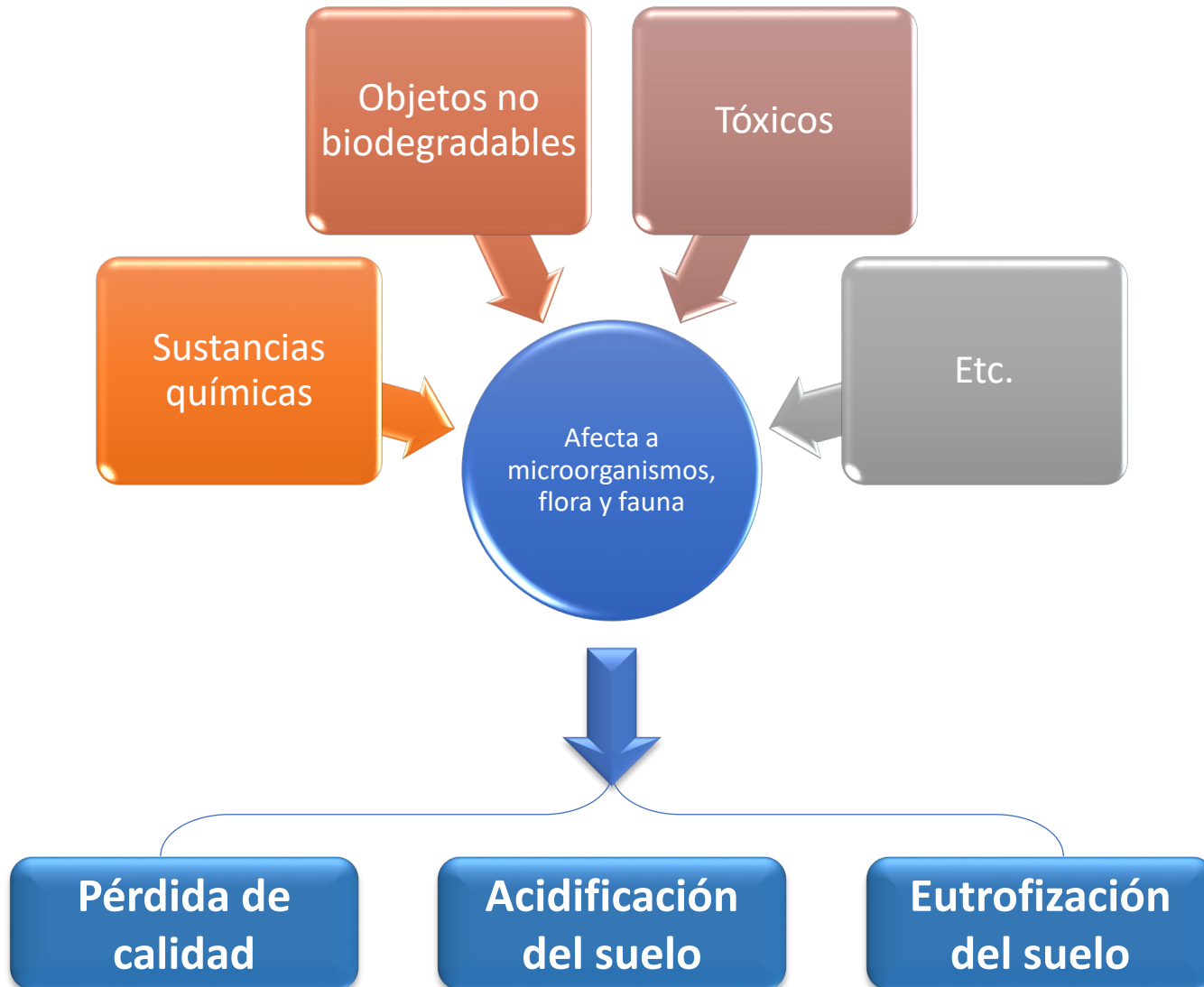


Imagen de Vecteezy



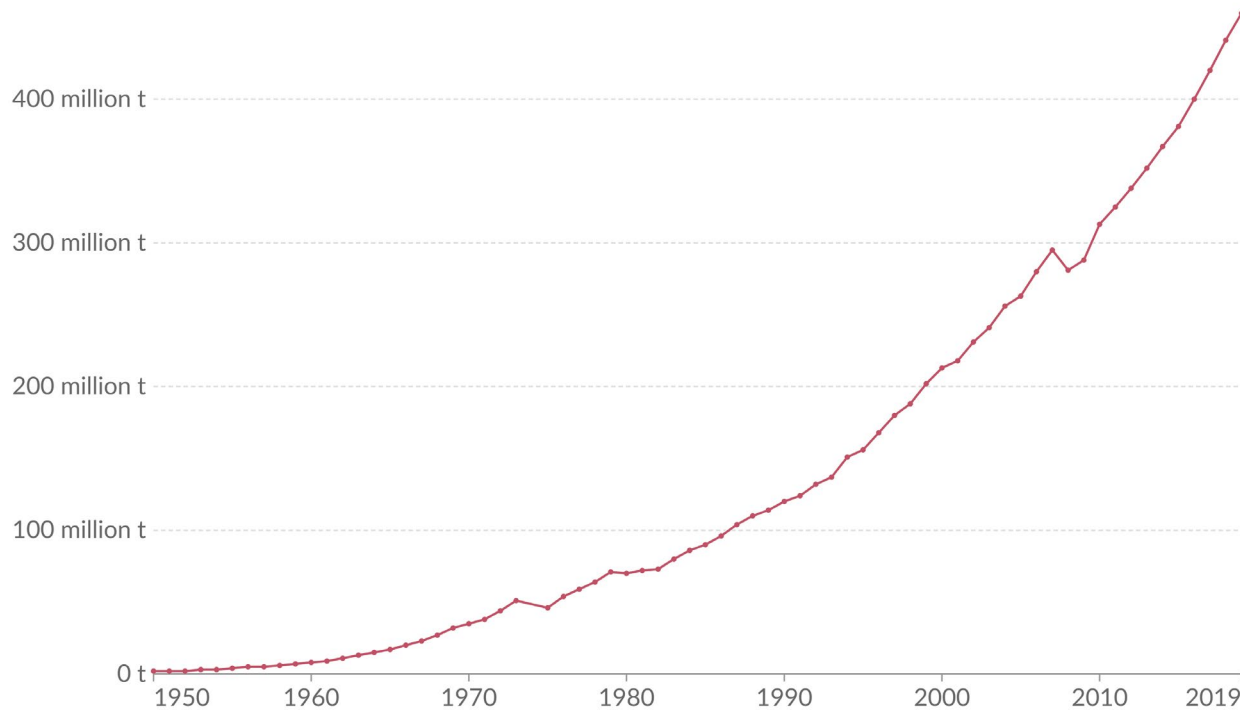
**CONTAMINACIÓN
DEL SUELO**

LA CONTAMINACIÓN

El problema de los plásticos

Global plastics production

Annual production of polymer resin and fibers.



Data source: Geyer et al. (2017); OECD (2022)

OurWorldInData.org/plastic-pollution | CC BY

[Vídeo explicativo del problema de los plásticos](#)

El plástico puede tardar cientos de años en degradarse y cada vez hay más acumulado, especialmente en el mar.

LA CONTAMINACIÓN

El problema de los plásticos

PLÁSTICO PULVERIZADO



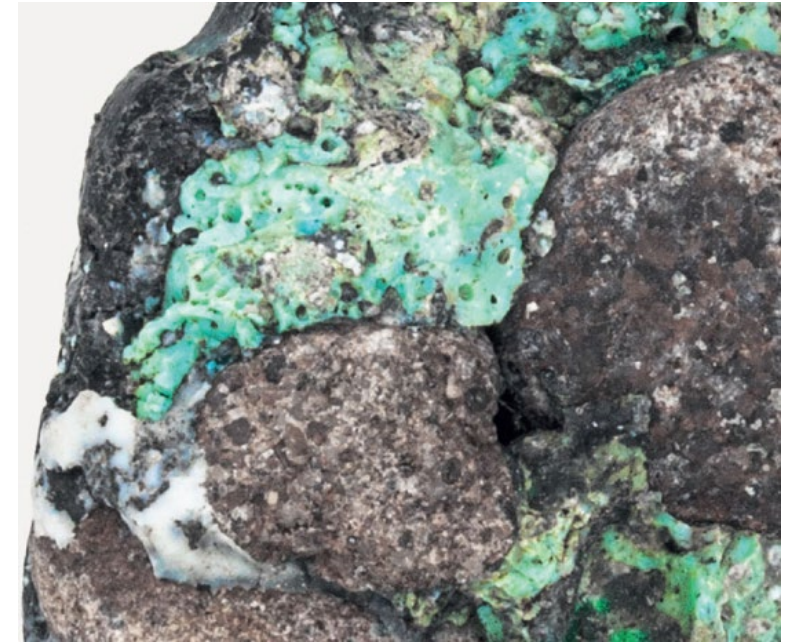
Han pasado a la cadena alimenticia

MICROPLÁSTICOS

< de 5 mm

NANOPLÁSTICOS

Entre 1 y 100 nm



PLASTIGLOMERADO

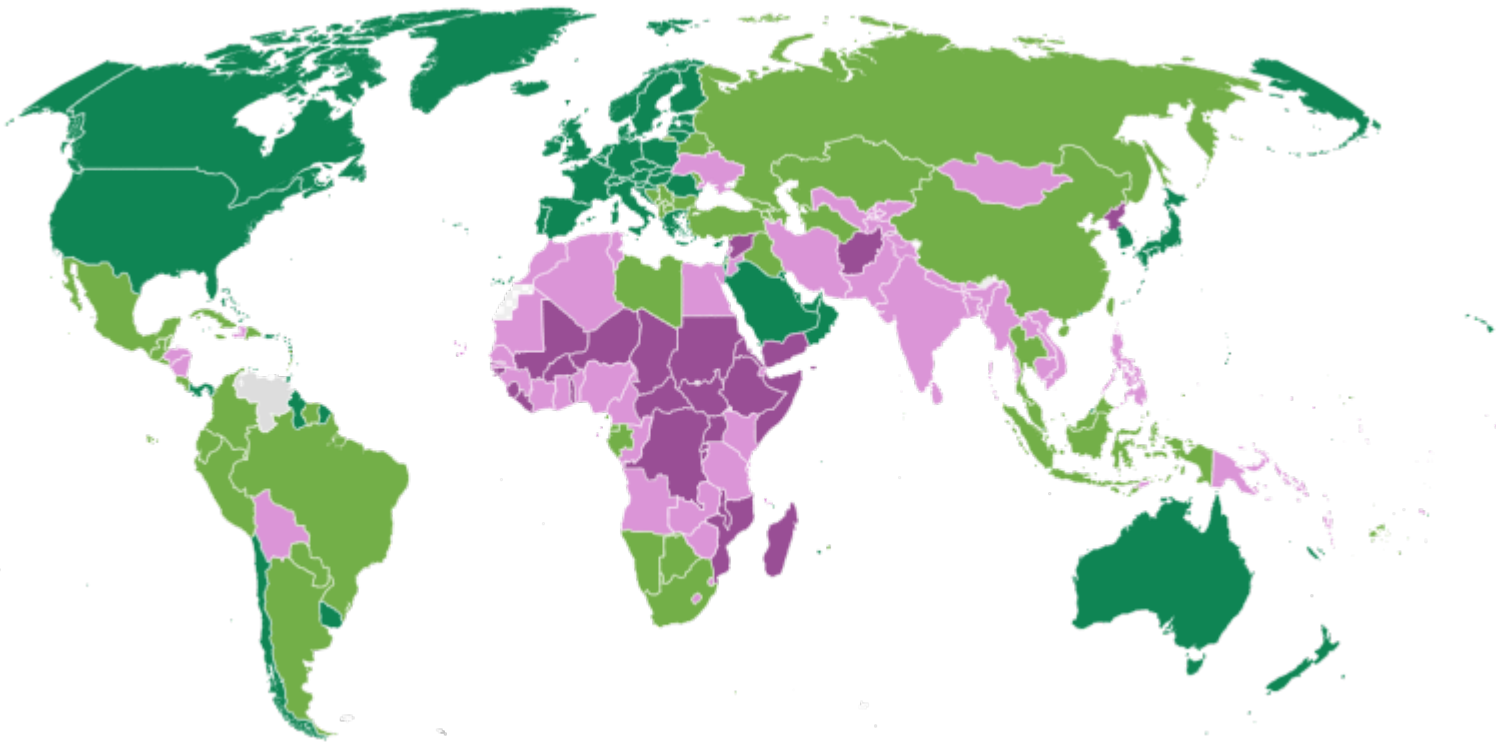
Plástico sedimentado junto a las rocas

LAS DESIGUALDADES SOCIALES



LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Desigualdad entre países



■ Ingreso alto ■ Ingreso mediano alto ■ Ingreso mediano bajo ■ Ingreso bajo ■ No clasificado

Causas:

- Históricas
- Geográficas
- Nivel de salud y educación de sus habitantes

LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Fuente: [Instituto Nacional de Estadística](#)

Desigualdad dentro de una misma sociedad



España

BRECHA SOCIAL



Heterogeneidad en la renta y las oportunidades dentro de una misma sociedad

- **Índice S80/S20:** Cociente entre los ingresos del 20% más rico de la población y los ingresos del 20% más pobre, en un año natural.
- **Índice de Gini:** Vale 0 cuando todas las personas de la población tienen los mismos ingresos (plena igualdad) y 100 cuando solamente una persona recibe todos los ingresos de la sociedad (plena desigualdad)

LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Desigualdad dentro de una misma sociedad

Fuente: [Instituto Nacional de Estadística](#)

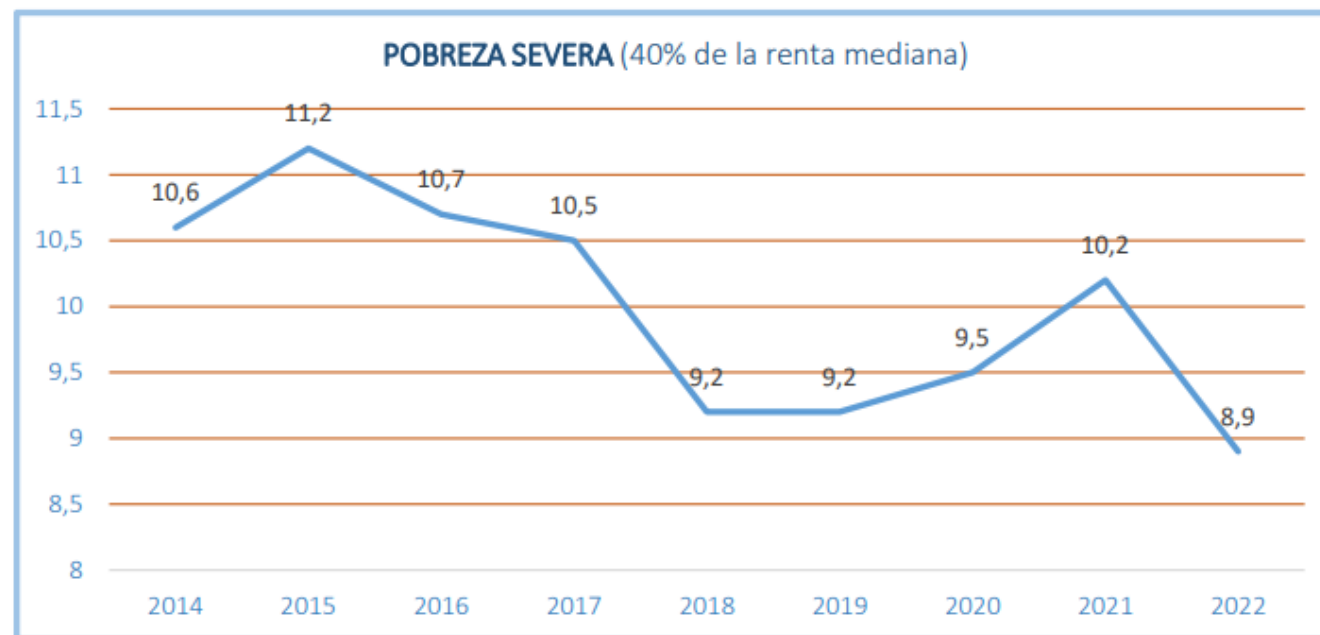
POBREZA: Sin recursos suficientes para llevar una vida digna.



POBREZA EXTREMA: Sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.

POBREZA SEVERA									
AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TASA	10,6	11,2	10,7	10,5	9,2	9,2	9,5	10,2	8,9
POBLACIÓN (miles)	4.890	5.129	4.917	4.841	4.238	4.272	4.463	4.773	4.200

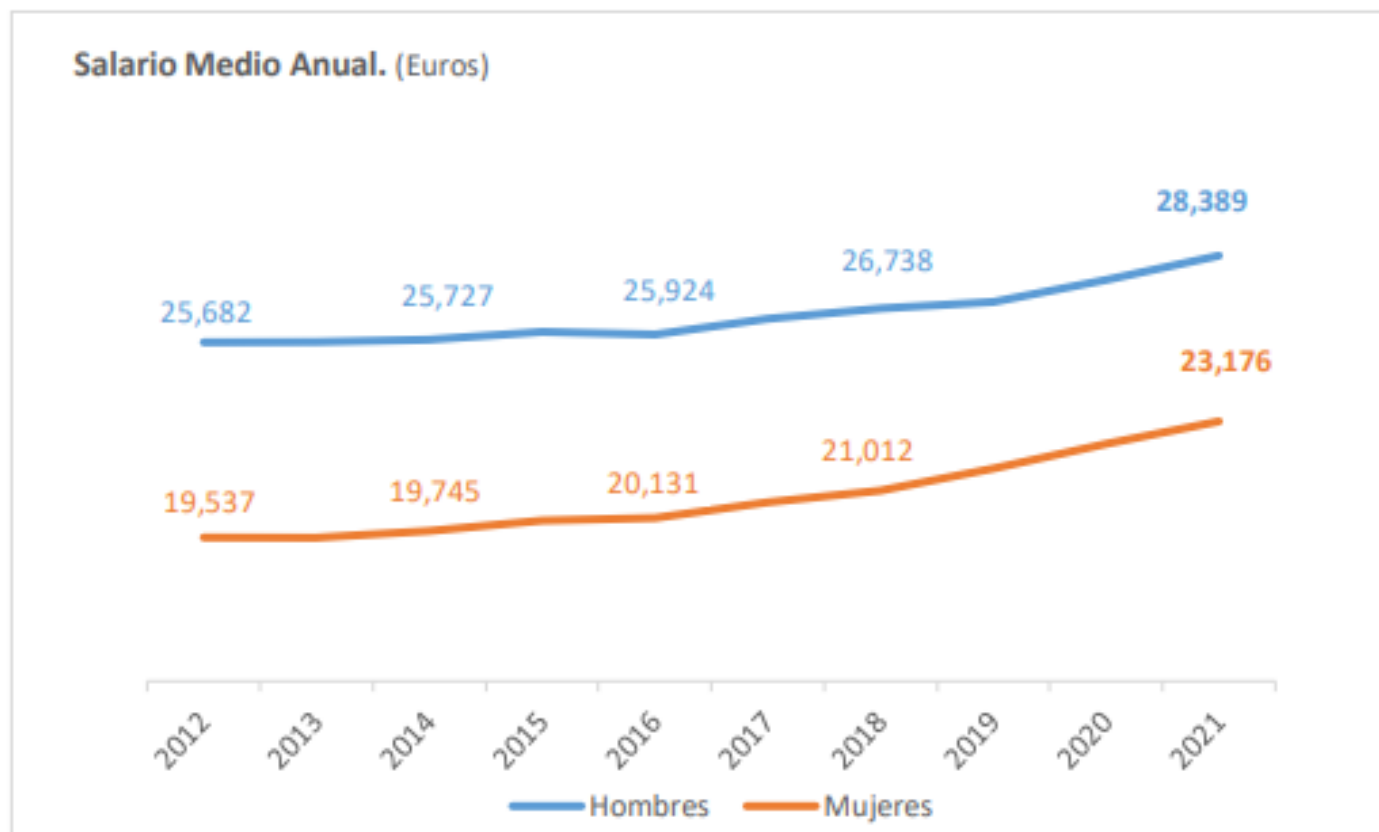
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE)



LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Fuente: [Ministerio de Igualdad](#)

Desigualdad entre hombres y mujeres



Las mujeres ocupan, como media, puestos peor retribuidos, con mayor temporalidad y contratos a tiempo parcial.

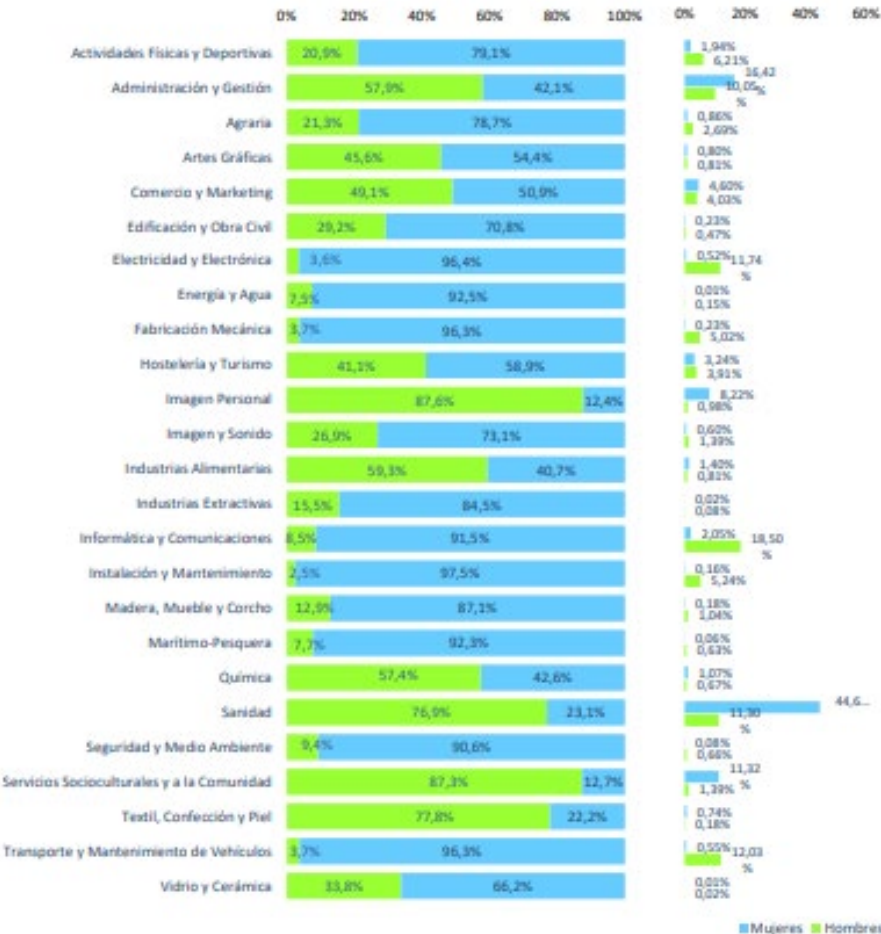
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE).

LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Fuente: [Ministerio de Educación](#)

Desigualdad entre hombres y mujeres

Porcentaje y distribución de alumnado matriculado en Ciclos Formativos de FP Grado Medio por sexo y familia profesional. Curso 2022-2023

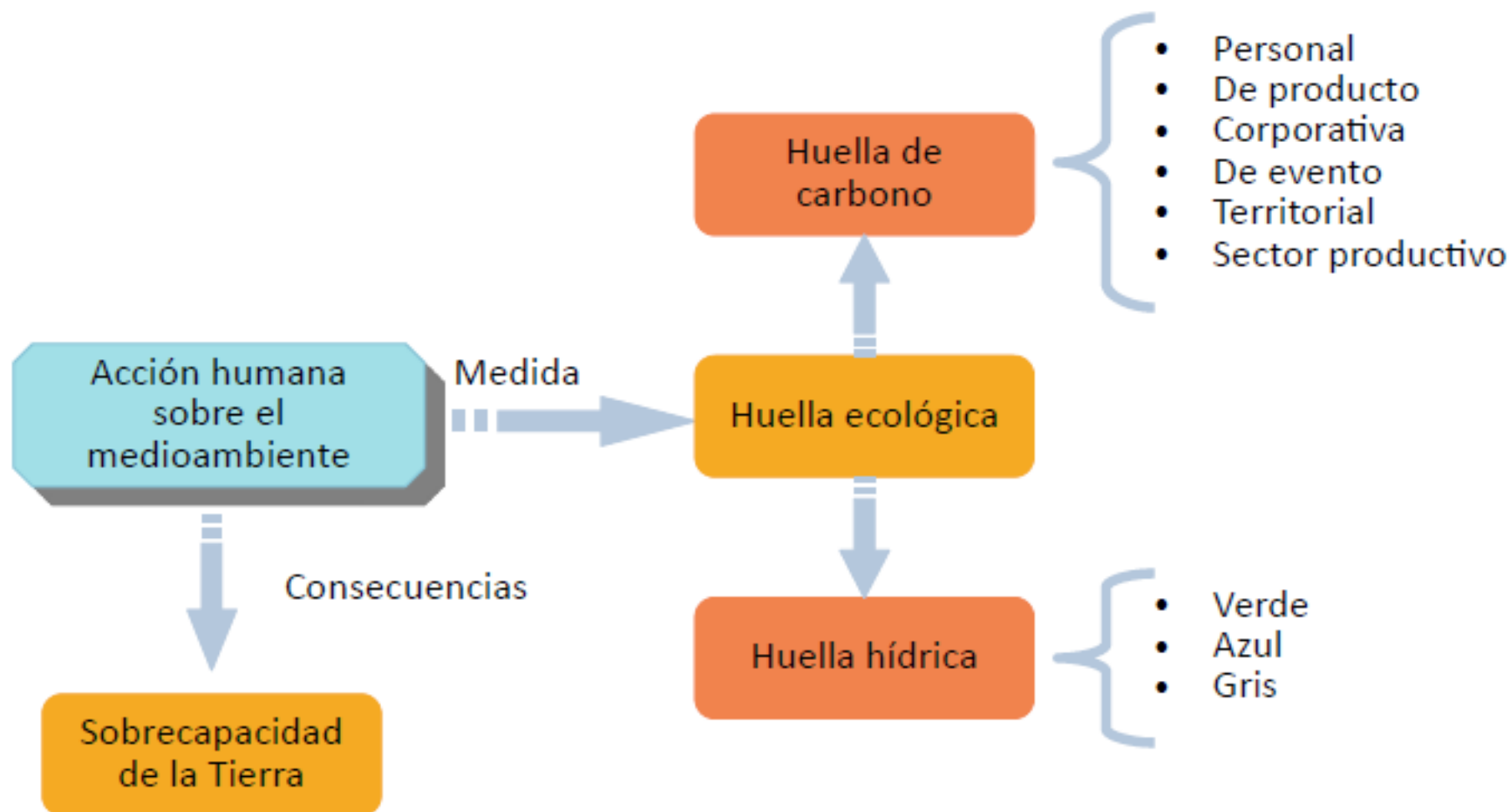


Datos del curso
2022-2023

La FP de sectores más industriales, con mayor empleabilidad y puestos de trabajo mejor retribuidos, está copada por hombres.

1.2. LA MEDIDA DE LA ACCIÓN HUMANA SOBRE EL ENTORNO

LA MEDIDA DE LA ACCIÓN HUMANA SOBRE EL ENTORNO



LA HUELLA ECOLÓGICA



LA HUELLA ECOLÓGICA

El valor de equilibrio, es decir, lo que el planeta es capaz de regenerar, actualmente está en 1,8 hectáreas

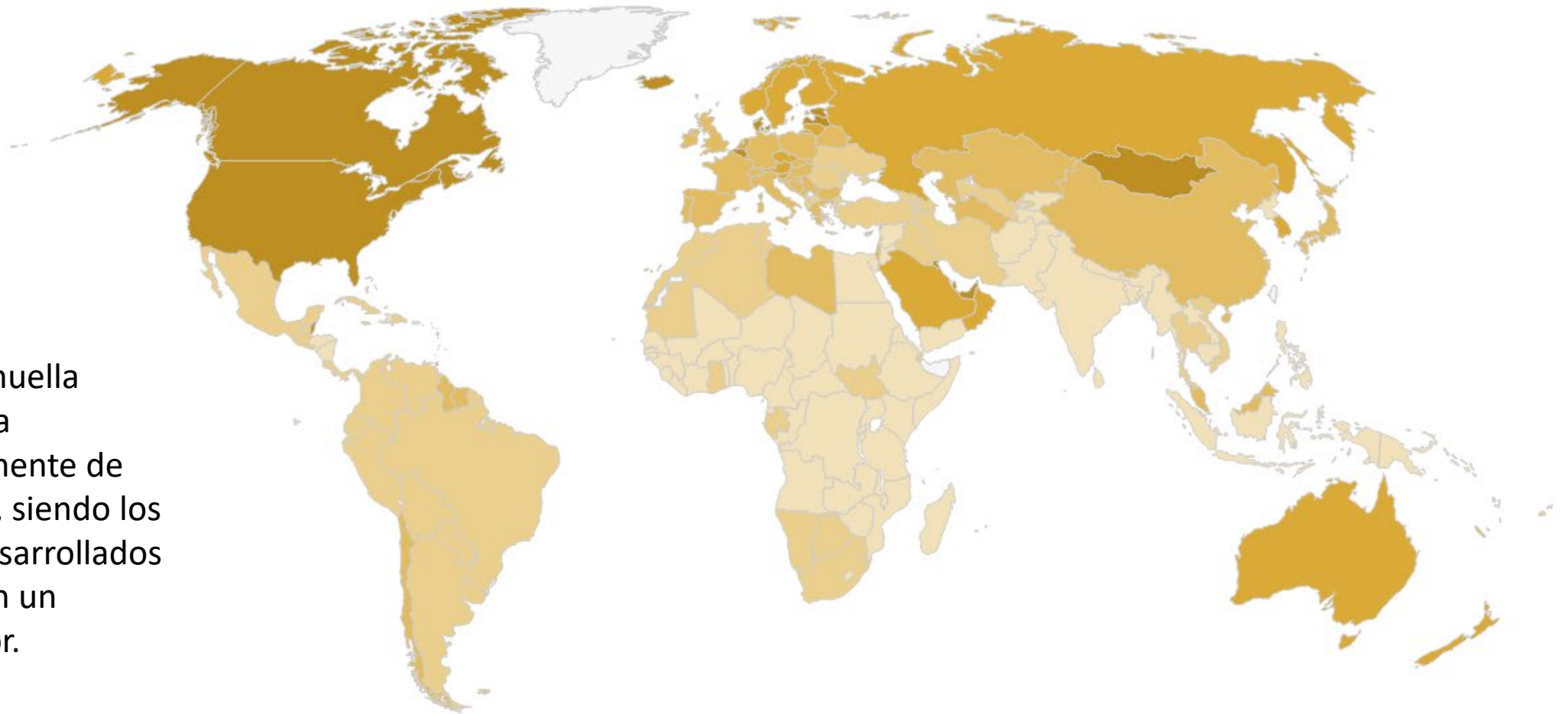


HUELLA ECOLÓGICA



Indicador que se expresa como la **superficie en hectáreas de terreno biológicamente activo** necesaria para producir los recursos que se han empleado en una determinada acción y absorber los residuos generados, de manera indefinida en el tiempo.

LA HUELLA ECOLÓGICA



El valor de la huella ecológica varía considerablemente de un país a otro, siendo los países más desarrollados los que causan un impacto mayor.



[Más datos interactivos](#)

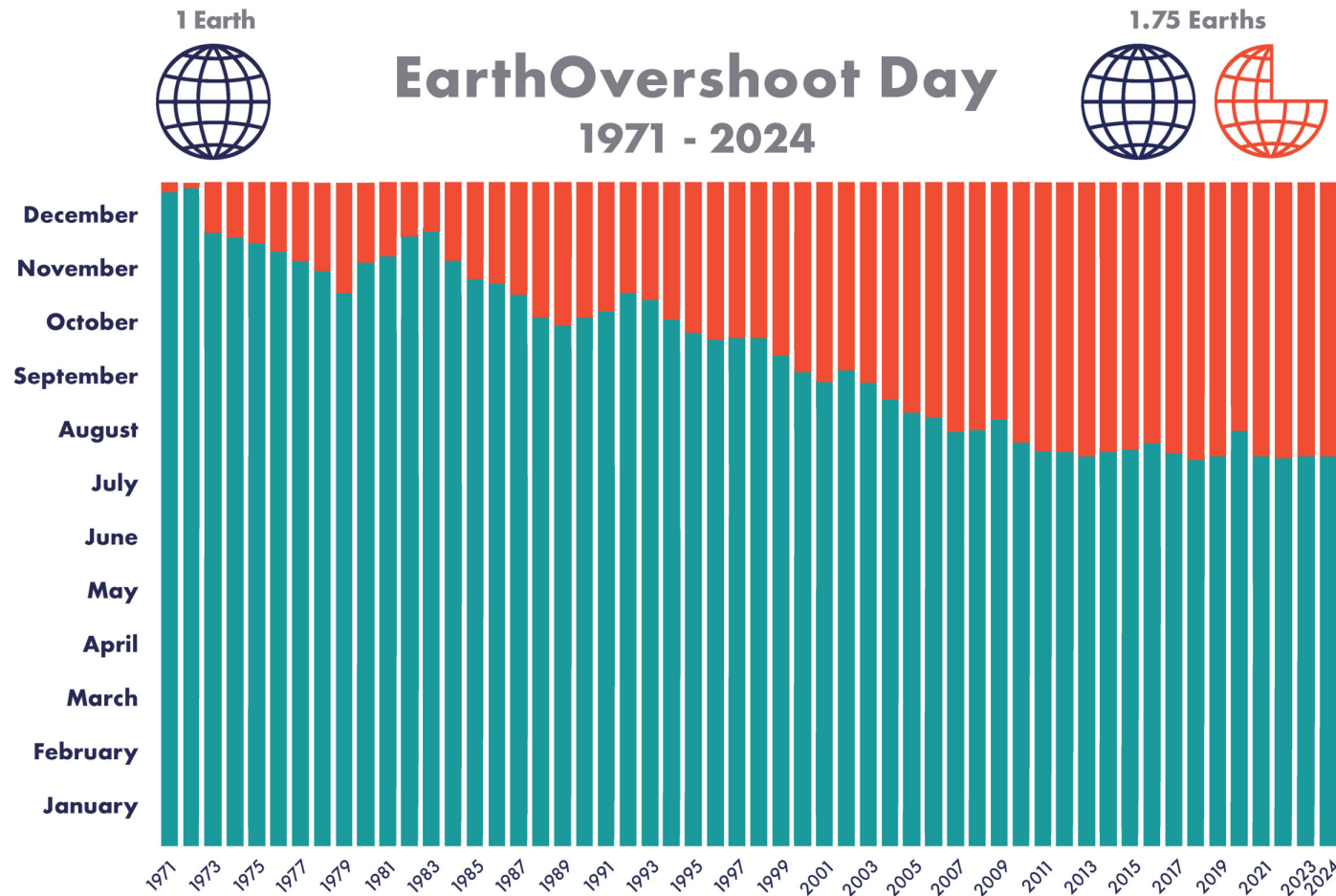
LA HUELLA ECOLÓGICA

BIOCAPACIDAD



Capacidad de un área concreta para producir recursos renovables y absorber los residuos producidos por la actividad humana, sin exceder los límites de regeneración y absorción de ese ecosistema.

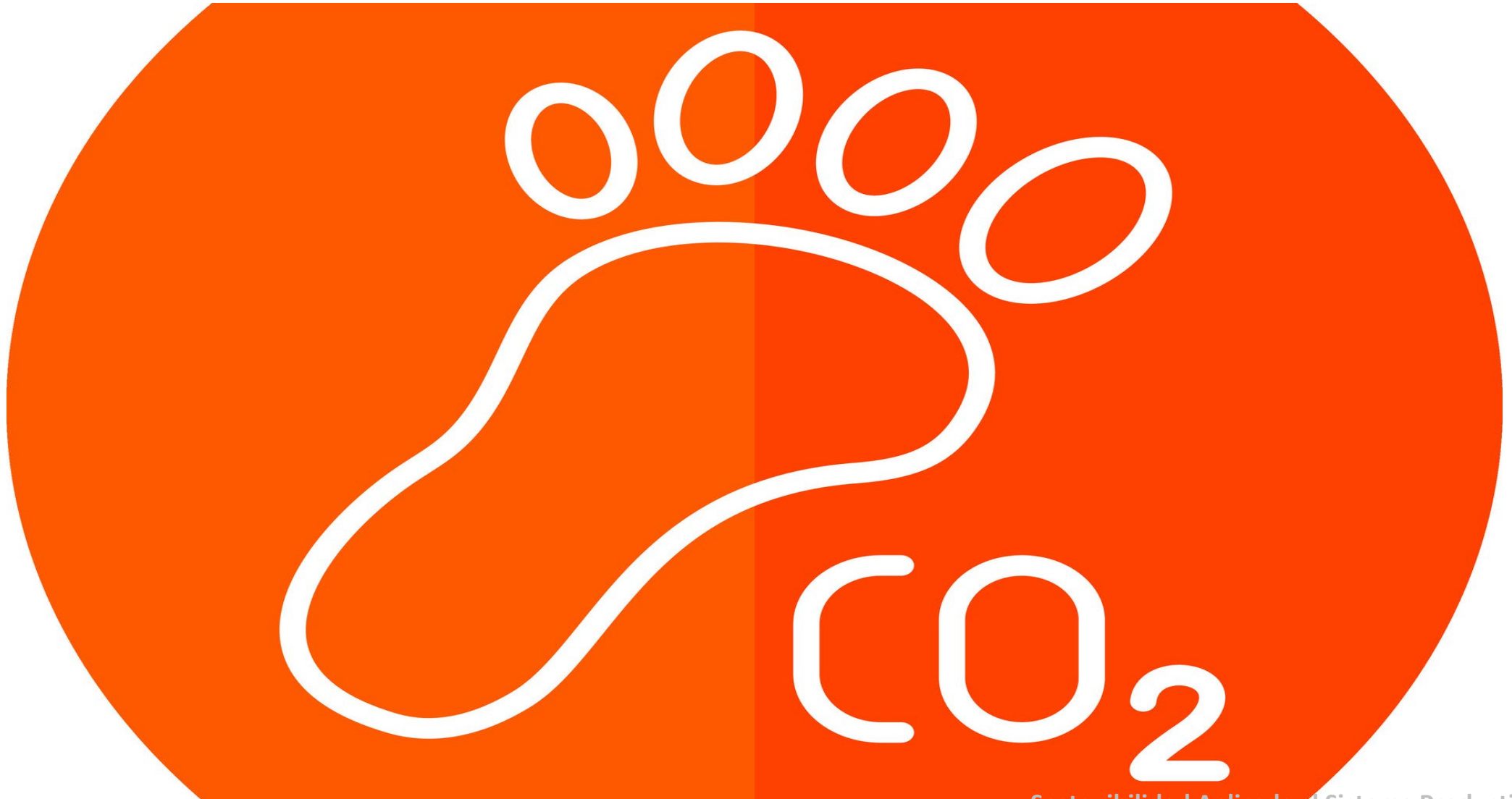
LA HUELLA ECOLÓGICA



[Vídeo Explicativo](#)

Día de la Deuda Ecológica o Día de la Sobrecapacidad de la Tierra (también *Earth Overshoot Day* o *Ecological Debt Day*, en inglés): Se trata de la fecha de calendario en el que toda la humanidad, una región, un país o una persona... han consumido los recursos que le brinda el planeta hasta el límite de su biocapacidad durante un año

LA HUELLA DE CARBONO



LA HUELLA DE CARBONO

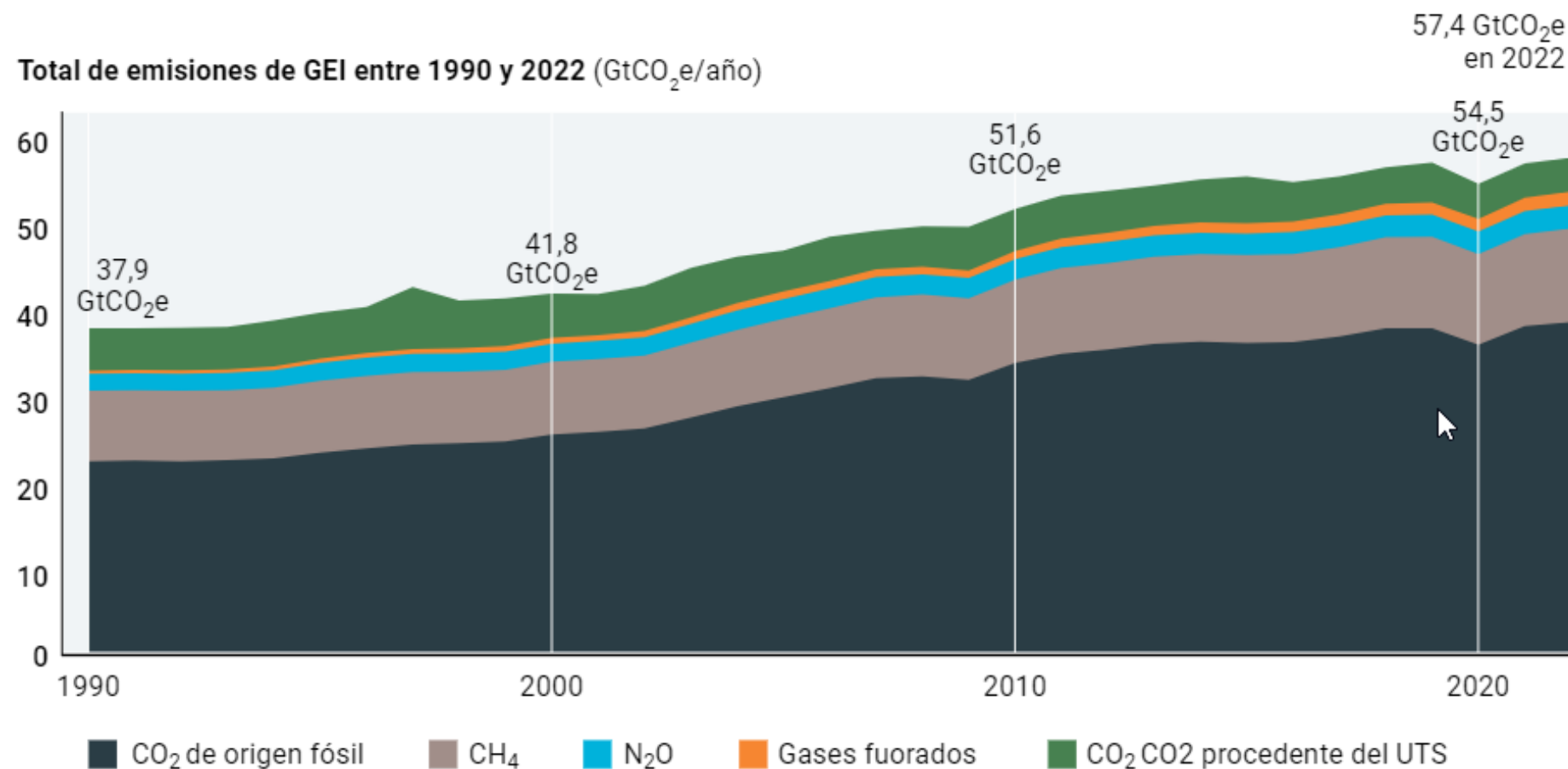
HUELLA DE CARBONO



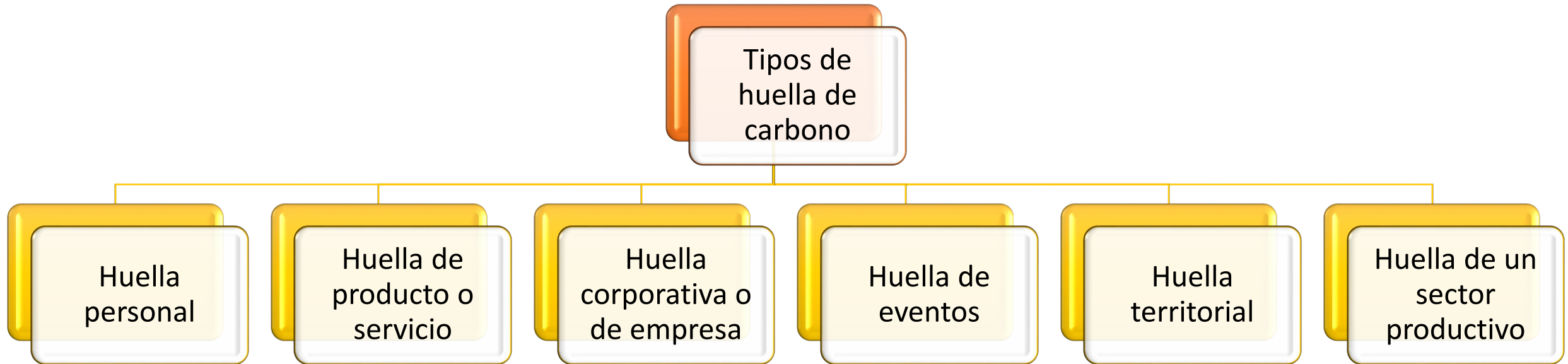
Mide la contribución al cambio climático de una determinada actividad cuantificando todos los gases de efecto invernadero que se han emitido a la atmósfera y se expresa en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO₂e).

LA HUELLA DE CARBONO

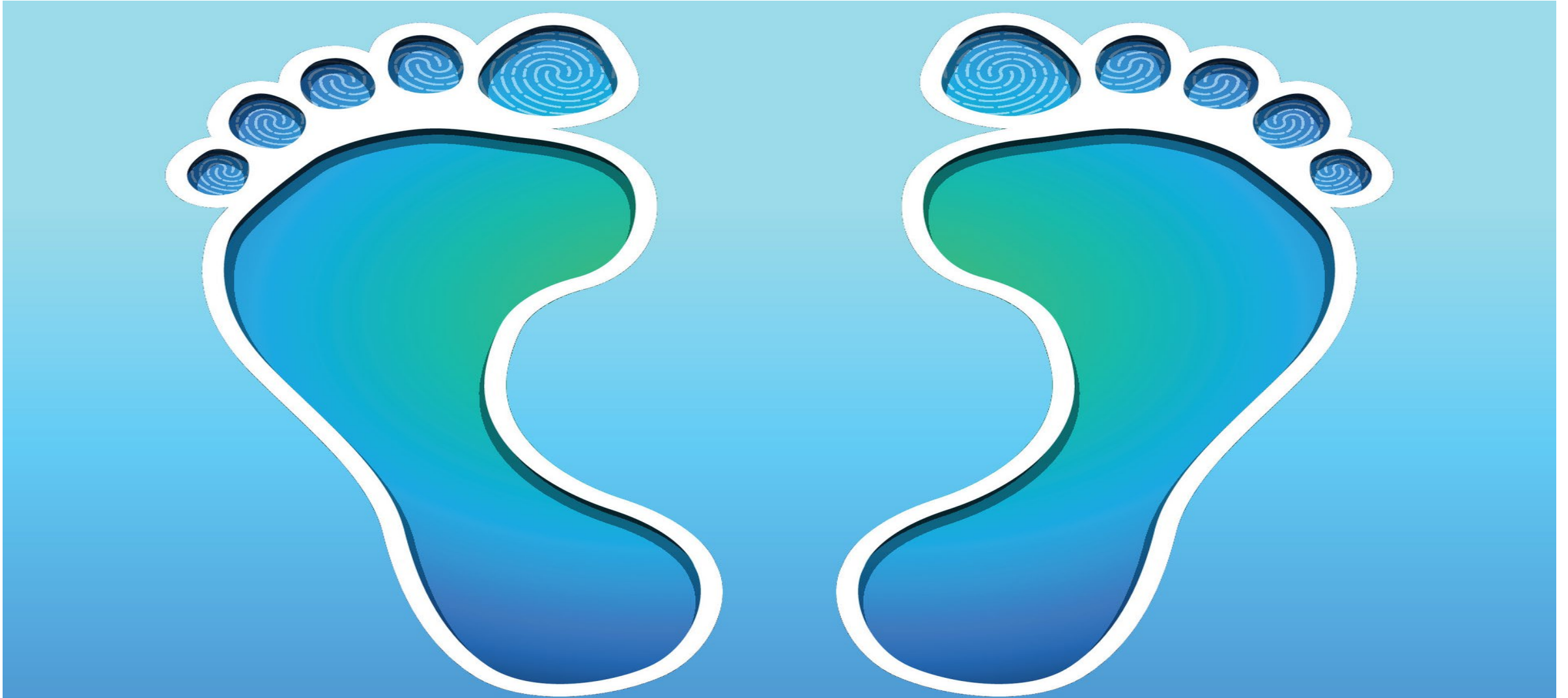
Fuente: [Informe sobre la brecha de emisiones 2023 de la ONU](#)



LA HUELLA DE CARBONO



LA HUELLA HÍDRICA



LA HUELLA HÍDRICA

HUELLA HÍDRICA

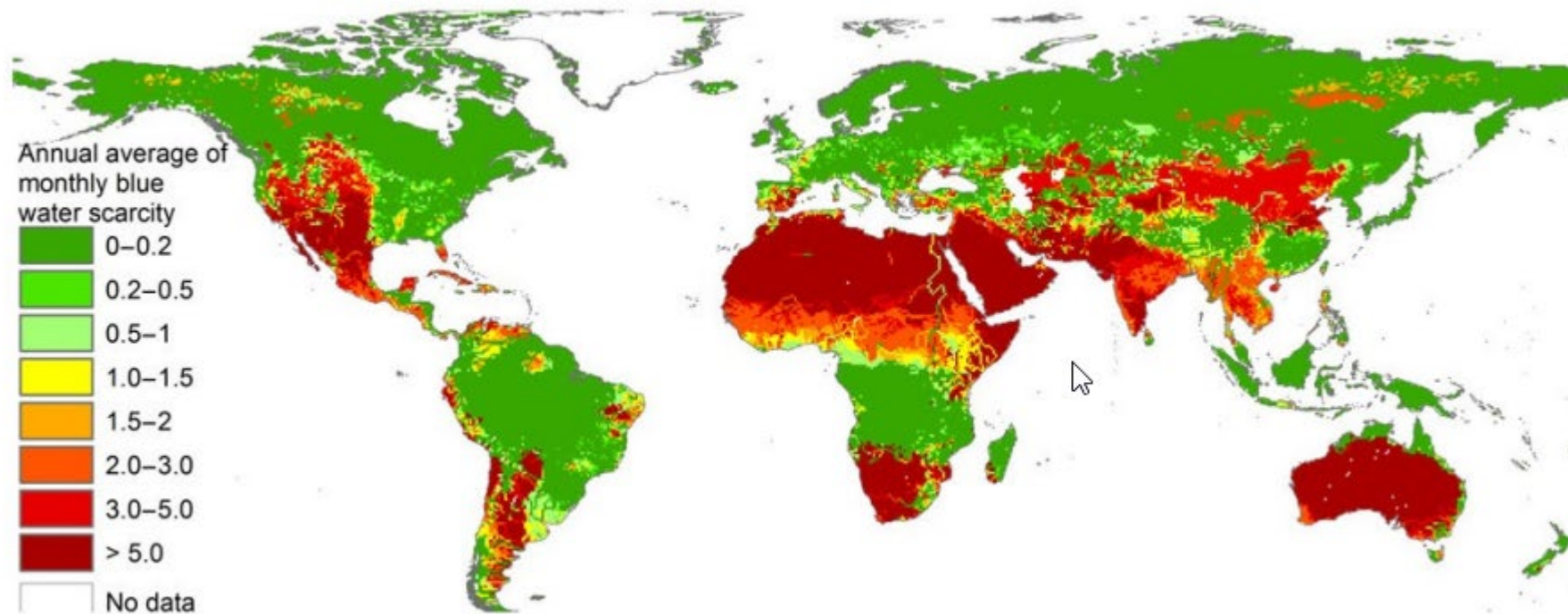


Es el volumen de agua dulce, expresada en litros o metros cúbicos, que se emplea o se contamina en toda la cadena de producción de un determinado bien de consumo o cualquier actividad humana

[Vídeo explicativo sobre la cantidad de agua empleada en la vida cotidiana](#)

LA HUELLA HÍDRICA

Media anual de meses con escasez de agua potable



Source: Science Advances, Mesfin M. Mekonnen and Arjen Y. Hoekstra

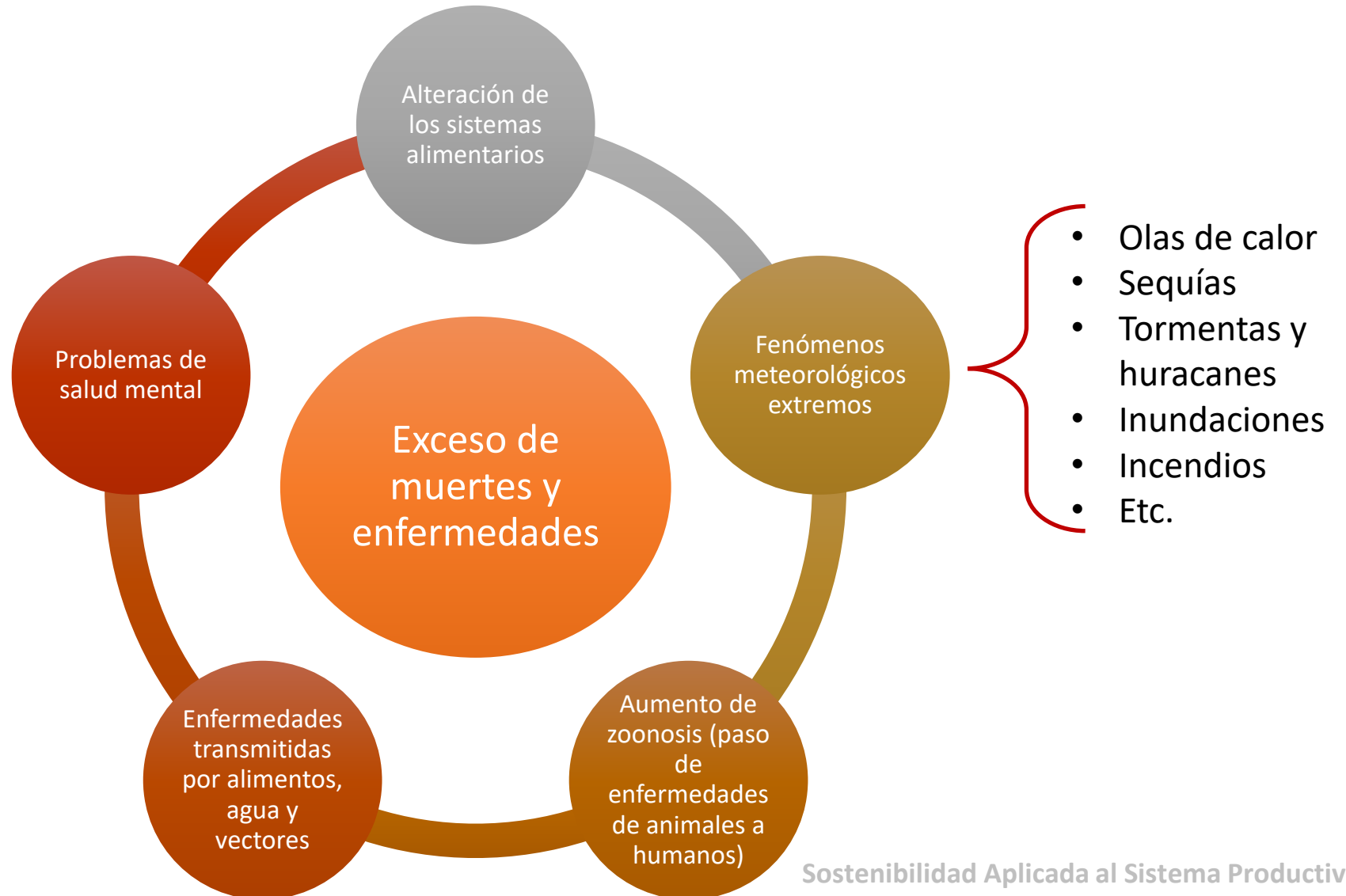
El agua es un recurso escaso

1.3. LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS PERSONAS

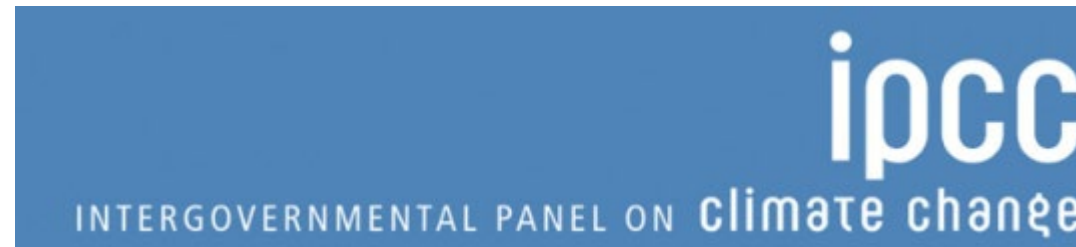
LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS PERSONAS



RIESGOS SOBRE LA SALUD HUMANA



RIESGOS SOBRE LA SALUD HUMANA



Sexto Informe del IPCC

Actualmente **3.600 millones de personas** viven en zonas vulnerables al cambio climático.

Entre 2030 y 2050 se prevén **250.000 exceso de muertes anuales** debidas al cambio climático

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sequías y otros
fenómenos
meteorológicos
extremos

Degradación y
baja
supervivencia de
cultivos

Aumento
global de
temperaturas

Menor
rendimiento de
cultivos, ganadería
y pesca

**MENOR
PRODUCCIÓN
DE
ALIMENTOS**

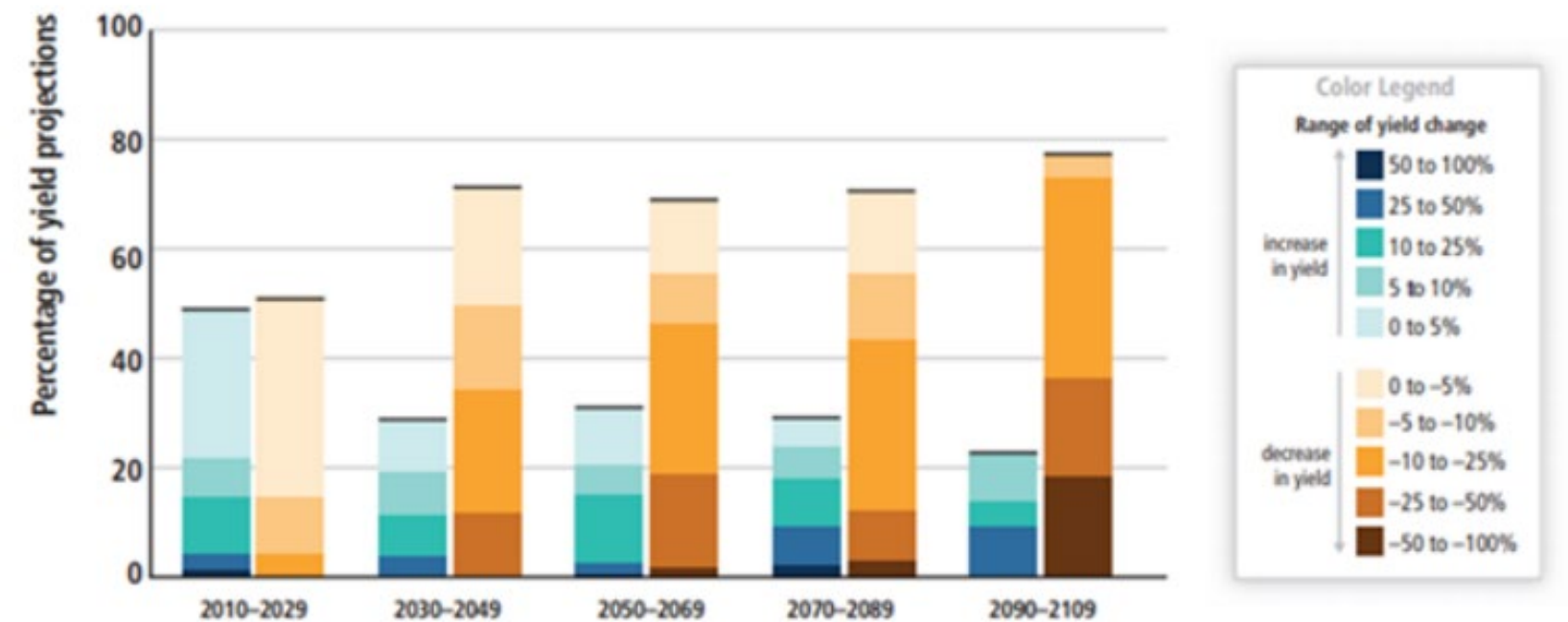
Menor
producción
de alimentos
vegetales

Disminución
de insectos
polinizadores

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Es probable que el rendimiento de los cultivos se desplome debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad

Fuente: [Informe CSIS \(Center for Strategic and International Studies\)](#)



Gran parte de la producción mundial de alimentos está en manos de pequeños agricultores que practican una economía de subsistencia.

Aunque los impactos variarán según el cultivo y el sistema de producción, algunos países del África subsahariana y otros lugares de baja latitud probablemente verán, en las próximas décadas, caer significativamente sus rendimientos.

Source: Andrew J. Challinor et al., Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (New York: IPCC, 2014), https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf.

Azul: Mejoras del rendimiento de los cultivos

Marrón: Pérdida de rendimiento de los cultivos

RIESGOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN

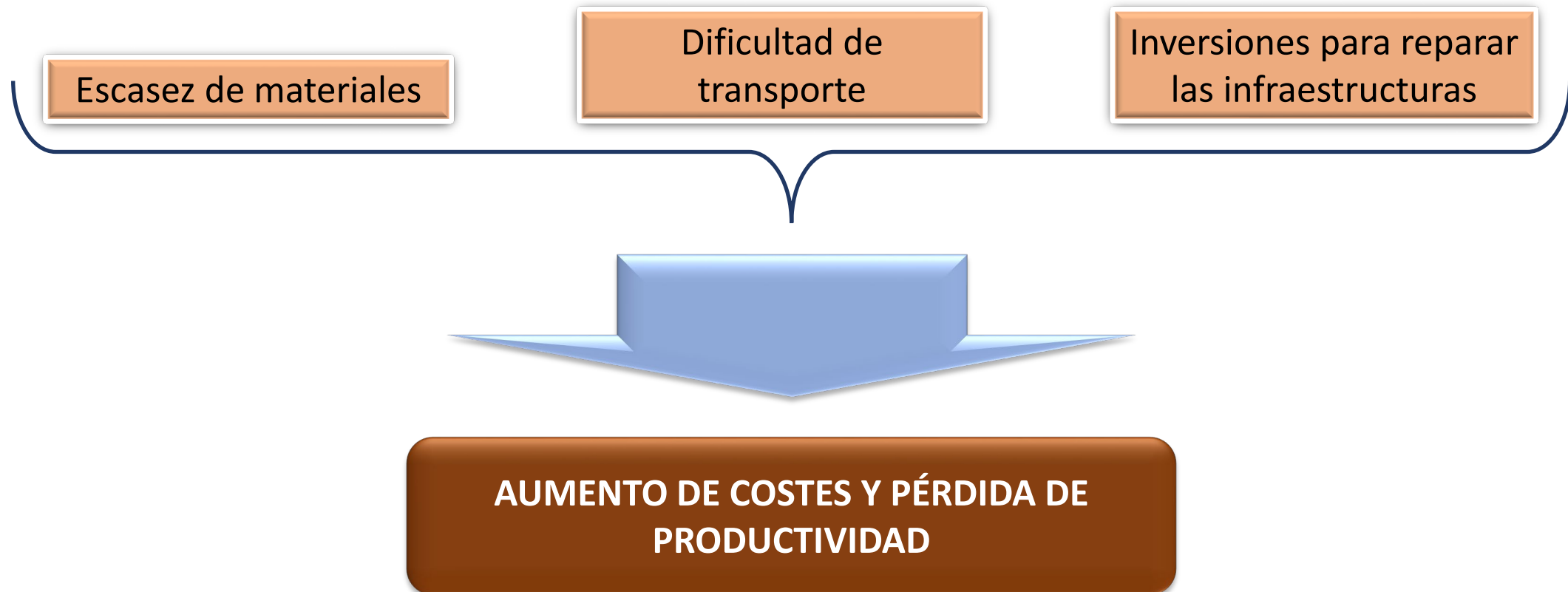
Transporte aéreo, marítimo y terrestre interrumpido por los fenómenos meteorológicos extremos.

Infraestructuras degradadas a causa de la climatología desfavorable



INTERRUPCION DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN

AUMENTO DE COSTES Y PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD



POBREZA Y DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS



POBREZA Y DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS



GRUPO BANCO MUNDIAL

QUIÉNES SOMOS

QUÉ HACEMOS

DÓNDE TRABAJAMOS

ENTENDIENDO LA POBREZA

TRABAJE CON NOSOTROS

BM  ENVIVO



Quiénes somos / Noticias

Esta página en: [Español](#) | [English](#) | [Français](#) | [العربية](#) | [Русский](#) | [中文](#) | 

COMUNICADO DE PRENSA | SEPTIEMBRE 13, 2021

El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050

Informe Groundswell

1.4. EL IMPACTO SOBRE EL PLANETA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES

IMPACTO SOBRE EL PLANETA

El cambio climático también es una cuestión social pues, paradójicamente, los países menos responsables de él son los que más sufren sus consecuencias.

[Vídeo explicativo de Naciones Unidas](#)

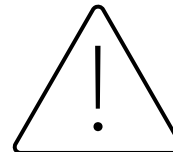
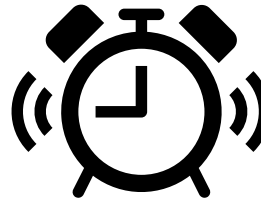
Se requiere una acción inmediata



CAMBIO CLIMÁTICO

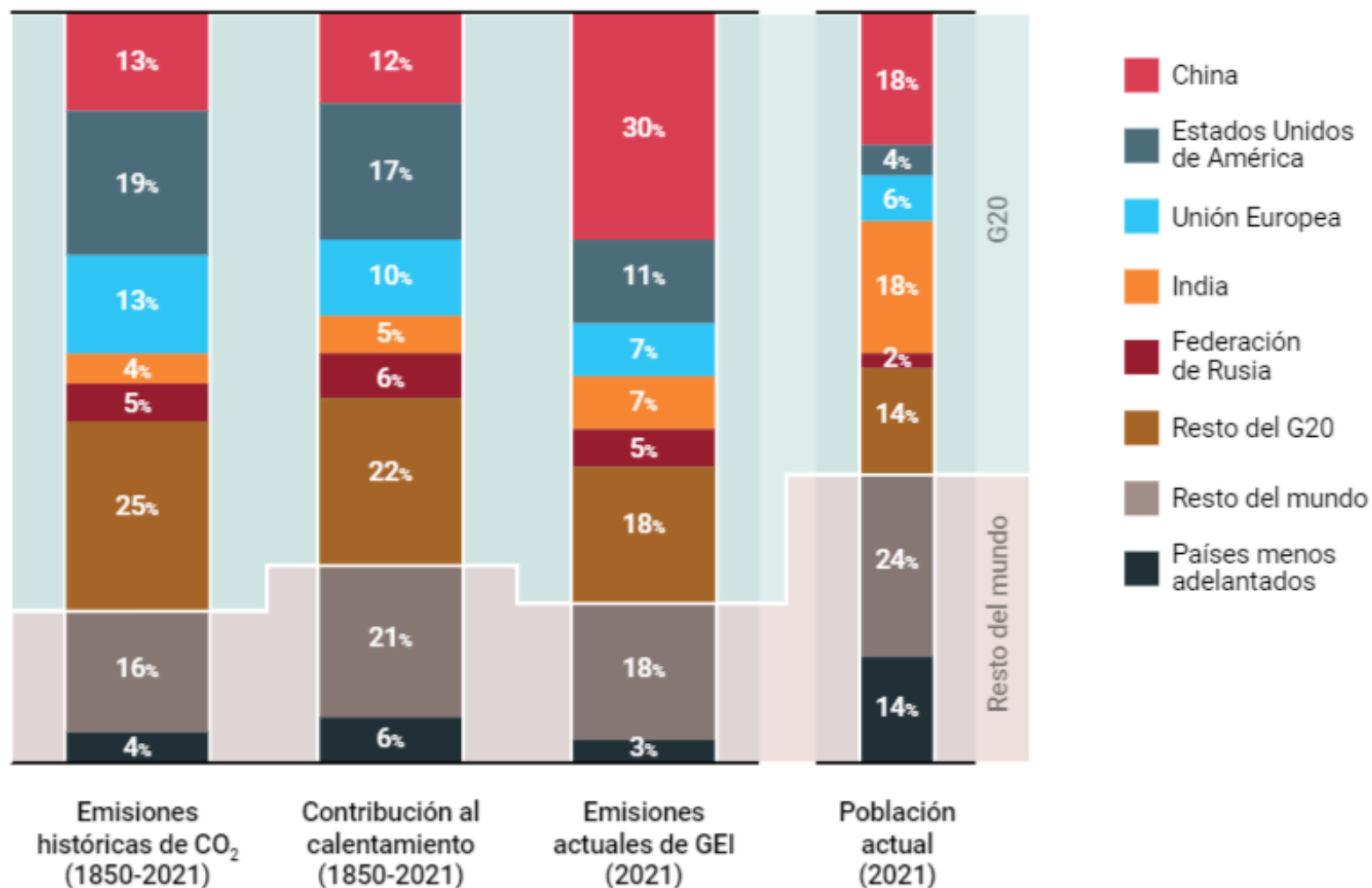


Es causa y consecuencia de otros problemas ambientales y sociales



IMPACTO SOBRE EL PLANETA

Contribuciones al cambio climático en el presente y en el pasado
(proporción por país o región)



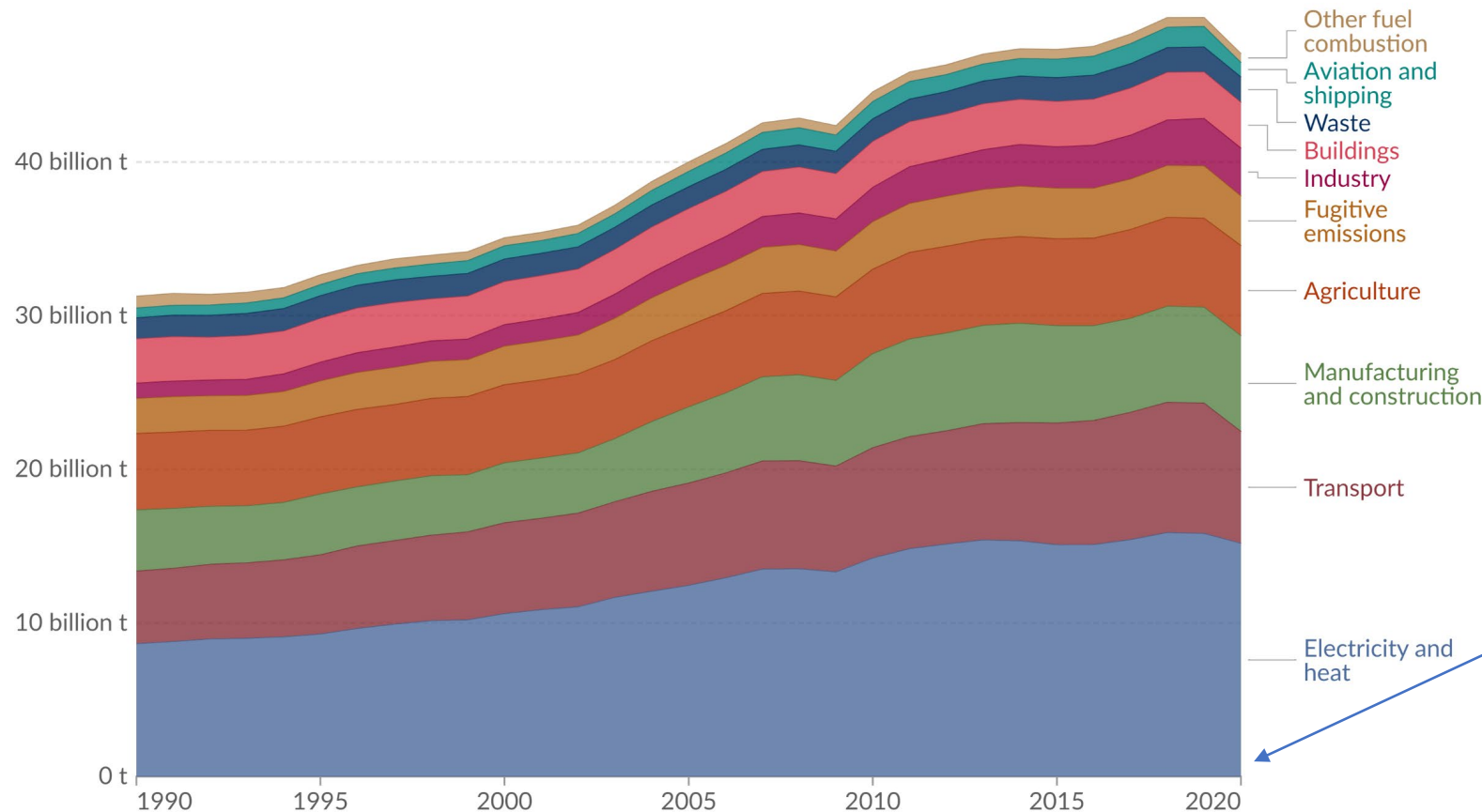
Fuente: [Informe sobre la brecha de emisiones 2023 de la ONU](#)

IMPACTO SOBRE EL PLANETA

Greenhouse gas emissions by sector, World, 1990 to 2020

Greenhouse gas emissions¹ are measured in tonnes of carbon dioxide-equivalents² over a 100-year timescale. Land-use change emissions are not included.

Our World
in Data



Data source: Climate Watch (2023)

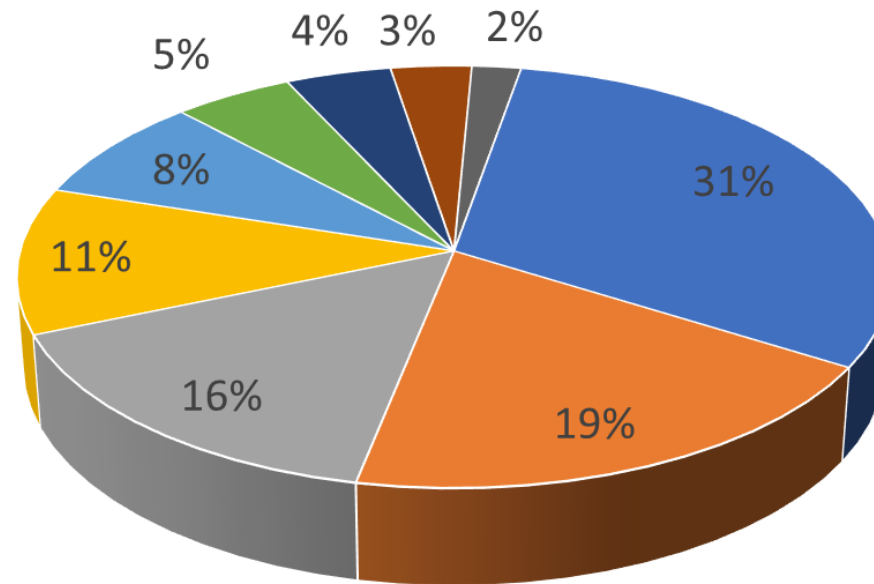
OurWorldInData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

Fuente: Gráfica [Our World in Data](#) y datos procedentes de [Climate Watch](#)

La bajada de emisiones del 2020 se debió a la situación de pandemia. Las emisiones han continuado aumentando desde entonces

EMISIONES DE GEI EN ESPAÑA POR SECTORES

Emisiones de GEI en España por sectores en 2022



- Transporte
- Industria
- Generación eléctrica
- Agricultura
- Residencial, Comercial e Institucional (RCI)
- Residuos
- Maquinaria agrícola y pesquera
- Combustión de refinerías
- Uso de gases fluorados

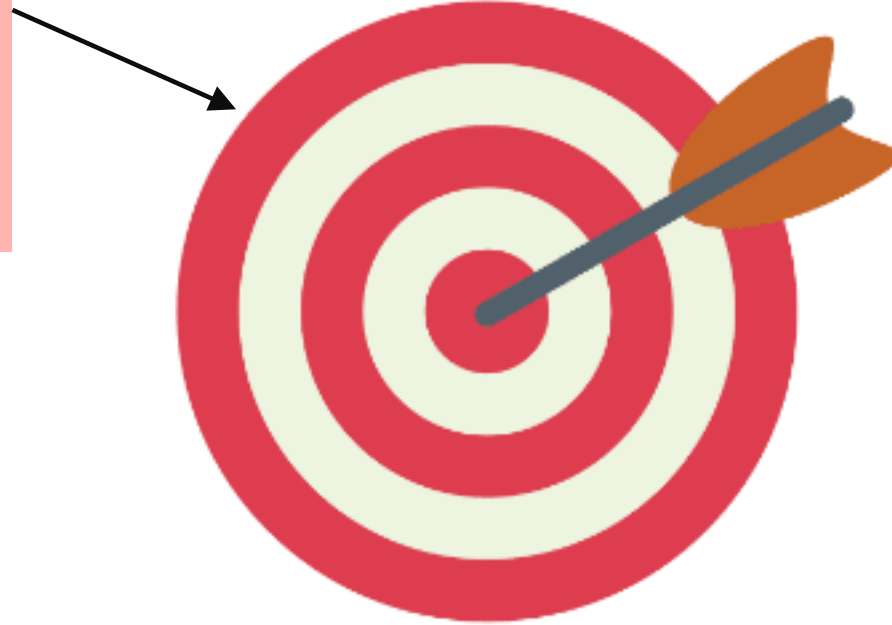
EMISIONES DE GEI EN ESPAÑA POR SECTORES

Transporte	Industria	Generación de energía eléctrica	Agricultura y ganadería	Hogares	Residuos
• Uso de combustibles fósiles: gasolina, diésel, gas, etc.	• Quema de combustibles fósiles • Fabricación de acero • Fabricación de cemento	• Utilización de centrales térmicas convencionales (quema de combustibles fósiles)	• Uso de fertilizantes • Ganado vacuno que produce emisiones de metano en la digestión	• Calefacción • Calentamiento de agua • Cocción de alimentos	• Metano liberado en la descomposición de residuos orgánicos

1.5. LAS MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

OBJETIVO CLIMÁTICO MUNDIAL

Lograr que el aumento de temperaturas **nunca supere los 2 °C respecto niveles preindustriales** y realizar todos los esfuerzos posibles para limitarlo a 1,5 °C.



Si se superan los 2 °C, una de las consecuencias es que los polos se deshelarían.

[Mira la animación.](#)

Los científicos piensan que sí se superan los 2 °C por encima de niveles preindustriales, se alcanzaría un punto de no retorno

OBJETIVO CLIMÁTICO MUNDIAL



Imagen de Vecteezy

GEI Emitidos

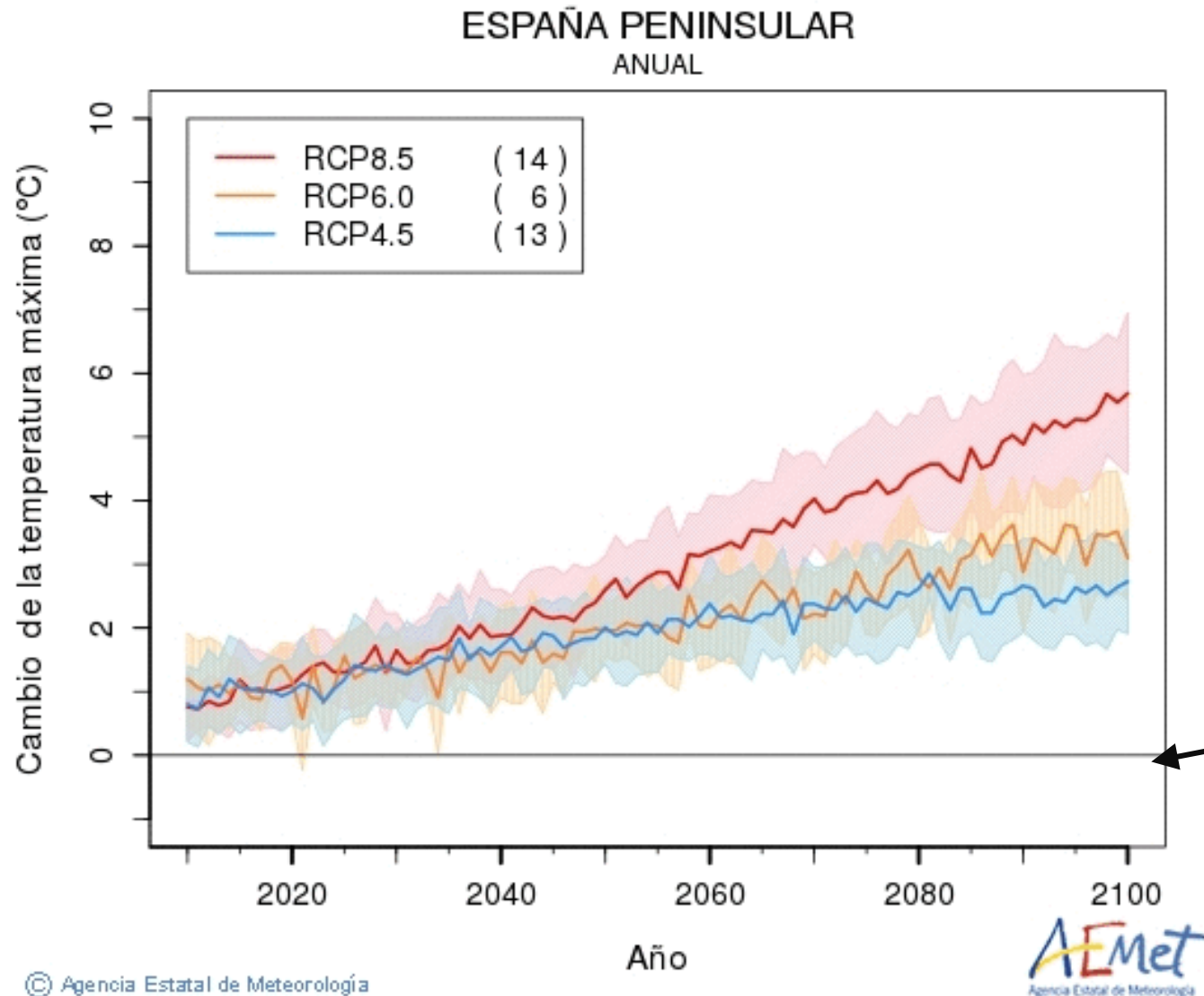


GEI Capturados

Para no superar estos límites de temperatura se deben **dejar de emitir GEI a la atmósfera** y eso se logra compensando las emisiones producidas **o balance cero.**

NET ZERO

ESPAÑA EN PELIGRO



Los RCP o
Representative
Concentration
Pathways son
diferentes escenarios
de emisión de GEI

Niveles de temperatura
preindustriales

LAS MEDIDAS PARA PALIAR LA SITUACIÓN



ACCIONES POLÍTICAS



- Promulgar leyes y normas que favorezcan el balance cero.
- Gestionar los presupuestos para promover acciones que reviertan la situación.
- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones y el uso adecuado de las subvenciones.

ACCIONES EMPRESARIALES



- Incluir los aspectos ambientales y sociales dentro de sus prioridades.
- Contribuir al cambio apostando por el *Net Zero* más allá de los mínimos establecidos.
- Apostar por productos y servicios sostenibles.

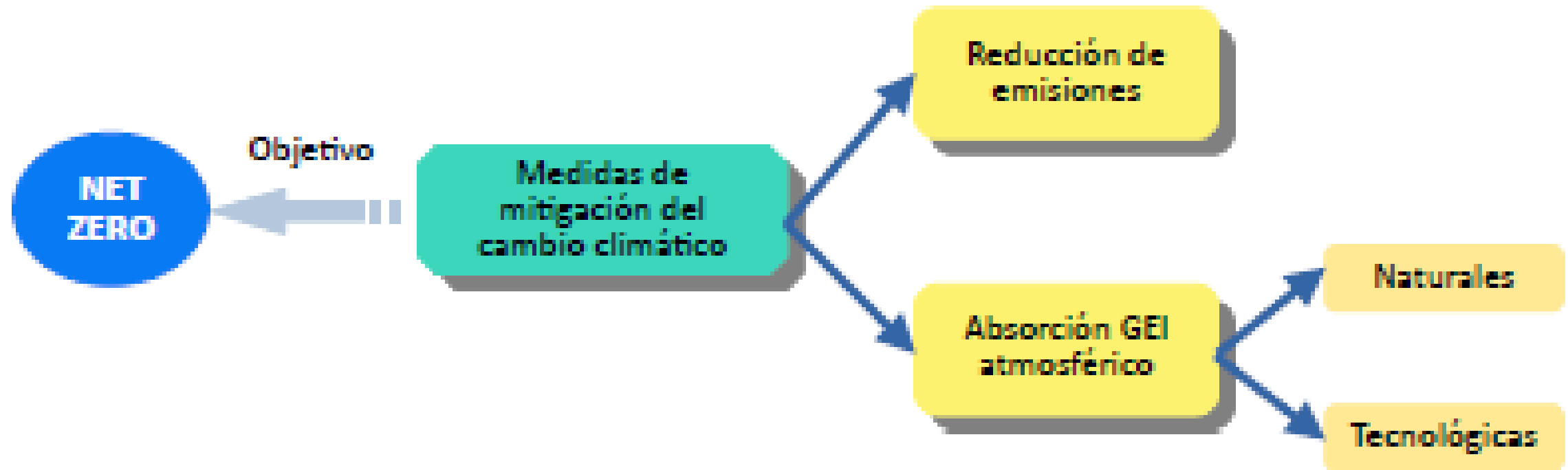
ACCIONES INDIVIDUALES



Imagen de Vecteezy

- Apostar por el **consumo responsable**:
 - Evitar el despilfarro en todos los ámbitos.
 - Elegir productos locales y con menor impacto ambiental.
 - Optar por movilidad sostenible.
 - Ahorrar agua y electricidad.
 - Reducir residuos y los producidos, separar para reciclar.
- Respetar la naturaleza y contribuir a su regeneración

BALANCE NETO CERO

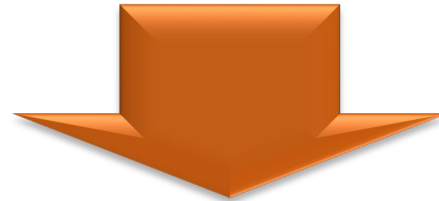


LA REDUCCIÓN DE EMISIONES

Transporte	Generación de electricidad	Eficiencia Energética	Electrificación de la demanda	Industria	Agricultura y ganadería
• Vehículo Eléctrico. • Biocombustibles. • Racionalización del uso. • Uso de transporte público, andar o bicicleta.	• Fuentes renovables. • Generación sin emisión de GEI como nucleares.	• Aislamiento térmico de los edificios • Receptores de bajo consumo. • Sistemas de calefacción y refrigeración ecoeficientes.	• Reemplazar calderas y cocinas de combustibles fósiles por eléctricos.	• Sustituir hornos de combustión por eléctricos.	• Evitar todo desperdicio. • Apostar por alimentación más vegetal con productos de temporada y proximidad. • Agricultura ecológica y regenerativa, sin fertilizantes industriales. • Reducir el consumo de carne, especialmente vacuno.

LA ABSORCIÓN DE GEI DE LA ATMÓSFERA

SOLUCIONES NATURALES



CARBONO VERDE

Las plantas son las grandes captadoras de dióxido de carbono en la fotosíntesis.

CARBONO AZUL

Las algas y otras especies vegetales de ecosistemas costeros también captan CO₂

LA ABSORCIÓN DE GEI DE LA ATMÓSFERA

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS *NET: Negative Emissions Technologies*



CAPTURA DE CARBONO

Consiste en atrapar carbono de la atmósfera o el producido en un proceso y licuarlo o solidificarlo y almacenarlo.

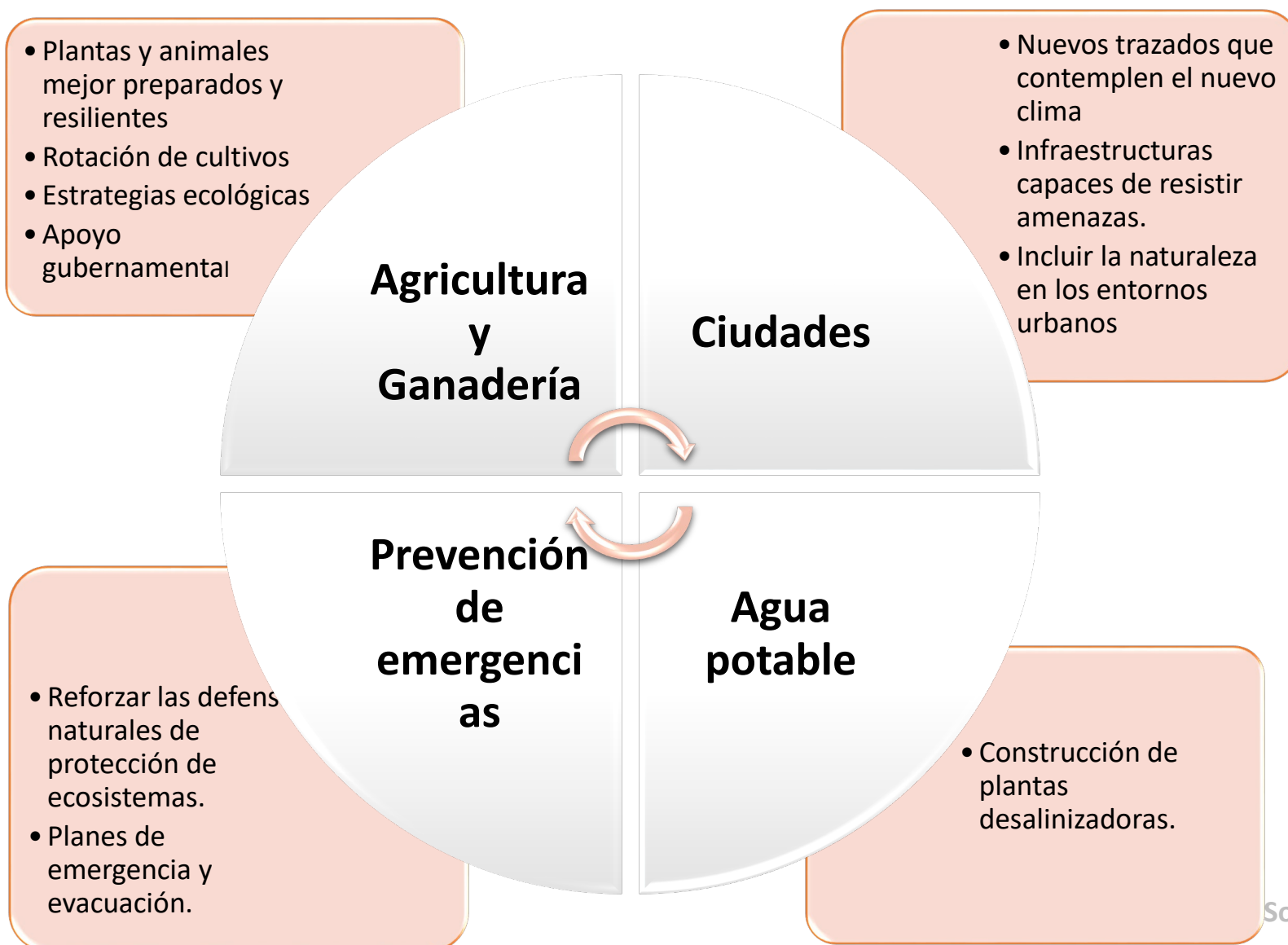
[Vídeo explicativo](#)

GEOINGENIERÍA SOLAR

Consiste en aumentar la reflexión de los rayos solares mediante la inyección de aerosoles en la atmósfera.

[Vídeo explicativo](#)

LA ADAPTACIÓN: ALGUNAS MEDIDAS



Los cambios climáticos son evidentes, por lo que se deben adoptar medidas para adaptarse a esta nueva situación mientras se logra revertir.

FIN DE LA UNIDAD 1